

قصص المنهج

الكيمياء

الصف العاشر

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

١٦ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: الفلزات وخصائصها

⚒️ **سرّ الحدّاد في سوق نزوى** — ٥
الدرس ١-١: الترابط وخصائص الفلزات

🧪 **معرض الألوان العجيبة** — ٩
الدرس ١-٢: العناصر الانتقالية

🔥 **عائلة المجموعة الأولى** — ١٣
الدرس ١-٣: الفلزات القلوية

🏆 **دوري الفلزات** — ١٧
الدرس ١-٤: نشاط الفلزات وسلسلة النشاط الكيميائي

الوحدة الثانية: استخلاص الفلزات واستخداماتها

⛏️ **رحلة إلى منجم لُسيل** — ٢١
الدرس ٢-١: استخلاص الفلزات وإعادة تدويرها

🏭 **أنا خُرة حديد** — ٢٥
الدرس ٢-٢: إنتاج الحديد والفولاذ

🔩 **ورشة الخلطات السرية** — ٢٩
الدرس ٢-٣: السبائك

⚓ **قارب جدّي في صور** — ٣٢
الدرس ٢-٤: تآكل الفلزات وحمايتها

الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمية

⚖️ **ميزان الذرات** — ٣٦
الدرس ٣-١: الكتل النسبية

🔢 **صرّاف العملات والدرزن** — ٤٠
الدرس ٣-٢: المول

🔍 **مطبخ الوصفات الكيميائية** — ٤٤
الدرس ٣-٣: حسابات تتضمن كتلًا متفاعلة

🎈 **بالونات العيد** — ٤٨
الدرس ٣-٤: حسابات تتضمن حجوم الغازات

💧 **قطرة واحدة تغيّر اللون** — ٥٢
الدرس ٣-٥: حسابات تتضمن محاليل متفاعلة والمعايرة

الوحدة الرابعة: مدخل إلى الكيمياء العضوية

⛽ **عائلة «ـان» في حقل الغاز** — ٥٦
الدرس ٤-١: الألكانات

🤝 **الرابطة التي تفتح ذراعيها** — ٦٠
الدرس ٤-٢: الألكينات



الدرس ١-١ · الترابط وخصائص الفلزات

سرّ الحدّاد في سوق نزوى

مغامرة الوحدة الأولى: الفلزات وخصائصها

👥 حمد وصديقه سالم، والعم راشد الحدّاد في سوق نزوى

في صباح يوم جمعة، دخل حمد وسالم دكان العم راشد الحدّاد في سوق نزوى القديم. كانت النار حمراء في الكير، والعم راشد يطرق قطعة حديد ساخنة فتتحول بين يديه إلى خنجر رقيق.

قال سالم مستغربًا:

يا عم، كيف تطرق الحديد فيتمدد ولا ينكسر مثل الزجاج؟

ابتسم العم وقال:

هذا سؤال لمعلمكم في الكيمياء. لكن عندي أنا جوابي: الحديد «يحب» أن يتشكل.

في المساء، أرسل حمد رسالة إلى أستاذ ناصر يسأله. فجاءه الرد مع رسم صغير:

«تخيّل يا حمد بحرًا فيه كرات موجبة مرتبة صفوفًا، وحولها ماء يتحرك بحرية. هذا هو الفلز من الداخل».

البحر والكرات

في حصة الغد شرح أستاذ ناصر الرسم:

ذرات **الفلزات** تمتلك عددًا قليلًا من الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي. تفقد هذه الإلكترونات بسهولة، فتتحول إلى **أيونات موجبة**. والأيون جسيم ذو شحنة كهربائية ينتج حين تفقد الذرة إلكترونًا أو أكثر أو تكتسبه. هذه الأيونات تصطف في تركيب منتظم اسمه **الشبكة**.

والإلكترونات التي فُقدت؟ سأل سالم.

لا تضيع! تصبح **إلكترونات غير متمركزة**، حرة الحركة لا ترتبط بذرة واحدة، فتشكل **بحرًا من الإلكترونات** يحيط بالأيونات. والتجاذب بين الأيونات الموجبة والإلكترونات السالبة هو **الرابطة الفلزية**: قوة جذب **كهروستاتيكية**.

💡 الفلز = أيونات موجبة + بحر من الإلكترونات غير المتمركزة.

قال حمد:

إذن هي ليست مثل الرابطة الأيونية بين فلز ولا فلز؟

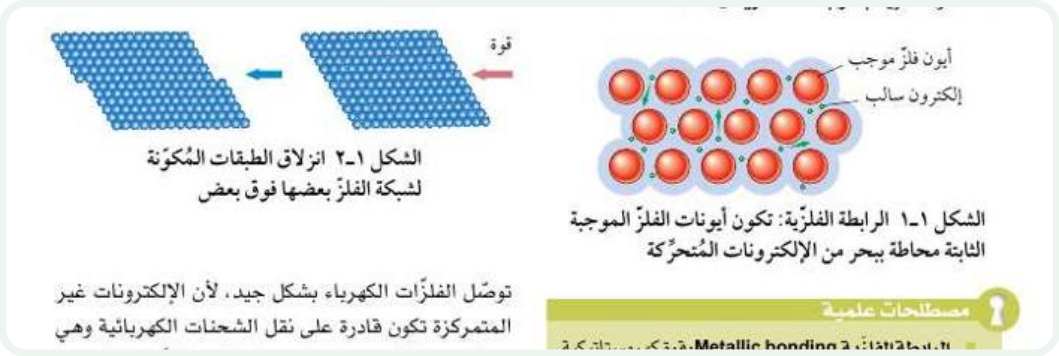
صحيح، ليست رابطة أيونية. وتذكّر: الفلزات لا تكتسب إلكترونات، بل تفقدها.

❀ ❀ ❀

أسرار الدكان

عاد الصديقان إلى العم راشد يحملان جوابًا. قال سالم وهو يشير إلى الخنجر:

يا عم، عرفنا سرّك! طبقات الأيونات المتماثلة **تنزلق فوق بعضها** حين تطرقها، لكن بحر الإلكترونات يبقى يربطها، فلا يتفكك التركيب. لهذا للحديد **قابلية الطرق**: يمكن تشكيله صفائح رقيقة، و**قابلية السحب**: يمكن سحبه أسلاكًا. والحديد الساخن يُطرق ويُشكل بسهولة.



الرابطة الفلزية وانزلاق طبقات الشبكة

ضحك العم وأشار إلى القدر النحاسي فوق النار:

وهذه؟ لماذا نطبخ في قدور من الفلز؟

قال حمد:

لأن الفلزات **توصل الحرارة** جيدًا. و**توصل الكهرباء** أيضًا، لأن الإلكترونات غير المتمركزة تتحرك بحرية عبر الشبكة.

ولماذا يحتاج الحديد إلى ناري الكبيرة حتى يلين؟

لأن الرابطة الفلزية **قوية**، فدرجات انصهار الفلزات وغليانها **مرتفعة**. ولهذا أيضًا الفلزات **صلبة ولامعة** في درجة حرارة الغرفة... إلا **الزئبق** فهو سائل!

جولة الاستخدامات

في طريق العودة مرّا بعمود كهرباء، فقال سالم:

النحاس في أسلاك البيوت لأنه موصل ممتاز وقابل للسحب. أما أسلاك الضغط العالي البعيدة فمن **الألومنيوم**، لأنه أخف كثيرًا مع أنه موصل جيد.

وأشار حمد إلى جسر الوادي:

و**الحديد** للمباني والجسور لصلابته. الفلزات قوية ومقاومة لعمليات الشد.

كتب حمد في دفتره قاعدة ذهبية:

> كل خاصية للفلز تفسرها **الإلكترونات الحرة** أو **قوة الرابطة** أو **انزلاق الطبقات**.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الرابطة الفلزية
قوة جذب كهروستاتيكية بين الأيونات الفلزية الموجبة وبحر الإلكترونات المتحركة

الإلكترونات غير المتمركزة
إلكترونات حرة الحركة لا ترتبط بذرة واحدة

الأيون
جسيم مشحون ينتج عند فقد إلكترونات أو اكتسابها

الشبكة
تركيب منتظم من الأيونات الفلزية

قابلية الطرق
تشكيل الفلز صفائح رقيقة بالطرق

قابلية السحب
سحب الفلز أسلاكًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ذرات الفلز تفقد إلكتروناتها الخارجية فتصبح أيونات موجبة في شبكة
- ✔ الإلكترونات الحرة تكوّن بحرًا يجذب الأيونات = الرابطة الفلزية
- ✔ الفلزات توصل الكهرباء لحركة الإلكترونات الحرة، وتوصل الحرارة جيدًا
- ✔ انصهارها وغليانها مرتفعان لقوة الرابطة، وهي صلبة لامعة عدا الزئبق
- ✔ تنزلق الطبقات دون تفكك فيمكن الطرق والسحب
- ✔ النحاس للأسلاك، والألومنيوم للضغط العالي لخفته، والحديد للجسور
- ✔ الرابطة الفلزية ليست أيونية، والفلزات تفقد الإلكترونات

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الرابطة الفلزية؟

الإجابة: تجاذب بين الأيونات الموجبة وبحر الإلكترونات

٢. لماذا توصل الفلزات الكهرباء؟

الإجابة: لحركة الإلكترونات غير المتمركزة

٣. مثال لفلز يُستخدم في الأسلاك؟

الإجابة: النحاس

٤. لماذا يمكن طرق الفلزات دون أن تنكسر؟

الإجابة: لأن طبقات الأيونات تنزلق والرابطة تبقى قائمة



الدرس ١-٢ · العناصر الانتقالية

معرض الألوان العجيبة

لغز وتحقيق الوحدة الأولى: الفلزات وخصائصها

👥 سالم، وأخته الصغيرة ريم، وأستاذ ناصر في يوم المختبر المفتوح

في يوم «المختبر المفتوح» بالمدرسة، أحضر سالم أخته الصغيرة ريم. وقفت ريم أمام صف من الأنابيب الزجاجية الملونة، وقالت بانبهار:

> هذا أزرق، وهذا أخضر، وهذا أصفر محمر، وهذا بنفسجي! من لوّنها؟

قال أستاذ ناصر مبتسمًا:

> لم يلونها أحد يا ريم. هذه ألوان طبيعية لأملاح فلزات خاصة اسمها **العناصر الانتقالية**. وعلى أخيك أن يحل اللغز: من أين جاءت الألوان؟

المشتبه بهم

وضع الأستاذ أمامهما جدولًا دوريًا كبيرًا، وأشار إلى الكتلة الوسطى العريضة:

> العناصر الانتقالية **فلزات تقع بين المجموعتين II و III**، مثل الحديد والنحاس والنيكل.

ثم وضع ثلاثة أنابيب أخرى، فيها محاليل أملاح من المجموعات I و II و III؛ كانت كلها **عديمة اللون**، والأملاح نفسها بيضاء.

قال سالم:

> إذن الألوان دليل على العناصر الانتقالية؛ فـ**مركباتها ملونة** ومحاليلها مميزة الألوان.

كشف الألوان

بدأ سالم يقرأ البطاقات تحت الأنابيب:

محلول كبريتات النحاس (II): **أزرق**، بسبب أيون Cu^{2+}.

الحديد (II) Fe^{2+}: **أخضر**.

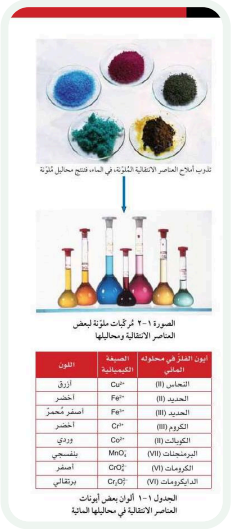
الحديد (III) Fe^{3+}: **أصفر محمر**.

البرمنجنات MnO_4^-: **بنفسجي**، والكرومات: **أصفر**.

سألت ريم: «كيف يكون الحديد أخضر وأصفر معًا؟».

لأن العناصر الانتقالية لها **أكثر من تكافؤ**. و**التكافؤ** هو عدد الروابط التي تستطيع الذرة تكوينها. فالحديد قد يكون حديدًا (II) أو حديدًا (III)، ولكل منهما لون.

💡 تذكر الألوان: Cu^{2+} أزرق، Fe^{2+} أخضر، Fe^{3+} أصفر محمر.



ألوان أيونات بعض العناصر الانتقالية في محاليلها

قال الأستاذ:

ولهذا تُستخدم مركباتها في صنع **الزجاج الملون** وفي **التحليل الكيميائي** لمعرفة الأيونات.

❁ ❁ ❁

الدليل الثاني: البطل النفي

انتقلوا إلى طاولة عليها نموذج مصنع. قال الأستاذ:

للعناصر الانتقالية موهبة أخرى؛ هي ومركباتها تعمل **عوامل حفازة**. والعامل الحفاز مادة **تسرّع التفاعل الكيميائي دون أن تتغير** أو تُستهلك.

الحديد: في طريقة هابر لتصنيع الأمونيا.

النيكل: في هدرجة الزيوت النباتية لصنع الزبدة النباتية.

البلاتين والروديوم: في المحولات الحفازة في السيارات.

أكسيد الفاناديوم (V): في طريقة التلامس لصنع حمض الكبريتيك.

قال سالم:

إذن العامل الحفاز يزيد كمية النواتج؟

لا! لا يزيد كمية النواتج، بل يسرع تكوّنها فقط.

بقية الملف

كتب سالم ملف القضية:

صفات المشتبه بهم: صلبة ومتينة، درجات انصهارها وكثافتها **مرتفعة**، موصلة جيدة للحرارة والكهرباء، قابلة للطرق والسحب، لها أكثر من تكافؤ، مركباتها ملونة، وبعضها **مغناطيسي** كالحديد والكوبالت والنيكل.

أعمالهم: **الذهب** في توصيلات الأجهزة الإلكترونية لأنه لا يتآكل، و**التيتانيوم** في رؤوس معدات الحفر، و**التنجستن** في فتائل المصابيح لأن درجة انصهاره مرتفعة جدًا (نحو ٣٤١٤°C) فلا ينصهر عند التوهج، ومزيج النحاس والنيكل في **العملات المعدنية**.

أخرجت ريم من جيبها قطعة نقدية:

يعني في جيبي **سبيكة**؟

نعم، والسبيكة مخلوط من فلز مع عناصر أخرى.

قبل أن يغادروا، سأل الأستاذ سؤال الفخ: «هل كل الفلزات عناصر انتقالية؟». أجاب سالم: «لا؛ فالصوديوم فلز من المجموعة I وليس انتقاليًا، وأملاحه بيضاء».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العناصر الانتقالية
فلزات تقع بين المجموعتين II و III في الجدول الدوري

التكافؤ
عدد الروابط التي تستطيع الذرة تكوينها

العامل المفاز
مادة تسرع التفاعل الكيميائي دون أن تتغير

السبيكة
مخلوط من فلز مع عناصر أخرى

المركبات الملونة
مركبات ألوانها مميزة في المحاليل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العناصر الانتقالية صلبة كثيفة عالية الانصهار وموصلة وقابلة للطرق والسحب
- ✔ لها أكثر من تكافؤ مثل Fe^{2+} و Fe^{3+}
- ✔ مركباتها ملونة: Cu^{2+} أزرق، Fe^{2+} أخضر، Fe^{3+} أصفر محمر، البرمنجنات بنفسجي، والكرومات أصفر
- ✔ أملاح المجموعات I و II و III بيضاء ومحاليلها عديمة اللون
- ✔ عوامل حفازة: الحديد (هابر)، النيكل (الهدرجة)، البلاتين والروديوم (السيارات)، أكسيد الفاناديوم (حمض الكبريتيك)
- ✔ العامل الحفاز يسرع ولا يزيد النواتج
- ✔ استخدامات: الذهب، التيتانيوم، التنجستن (٣٤١٤°C)، النحاس والنيكل في العملات

🤔 أسئلة صغيرة

١. أين تقع العناصر الانتقالية؟

الإجابة: بين المجموعتين II و III

٢. لون أيون الحديد (II)؟

الإجابة: أخضر

٣. عامل حفاز في هدرجة الزيوت؟

الإجابة: النيكل

٤. لماذا يُستخدم التنجستن في فتائل المصابيح؟

الإجابة: لارتفاع درجة انصهاره جدًا

الدرس ١-٣ · الفلزات القلوية



عائلة المجموعة الأولى

حكاية على لسان العناصر الوحدة الأولى: الفلزات وخصائصها

👥 الإخوة ليثيوم وصوديوم وبوتاسيوم يعيشون في زجاجات الزيت

في خزانة المختبر المقفلة، كانت ثلاث زجاجات مملوءة بالزيت، وفي كل واحدة قطعة فلز لامعة. هذه عائلة **الفلزات القلوية**، عناصر **المجموعة I** في الجدول الدوري. وكان الإخوة الثلاثة يتحدثون ليلًا.

لماذا نسكن في الزيت؟

تذمّر الصغير «ليثيوم»:

لماذا يحبسوننا في الزيت دائمًا؟

أجابه الأوسط «صوديوم»:

لأننا **نشطون جدًا**. و**النشاط الكيميائي** هو قدرة العنصر على التفاعل. لو تُركنا في الهواء لتفاعلنا مع **الأكسجين** و**بخار الماء** فيه. الزيت يحمينا.

وقال الكبير «بوتاسيوم» بفخر:

ونحن أيضًا **ليّنون**؛ يقطعنا المعلم بالسكين كما تُقطع الزبدة. لسنا صلبين أقوياء مثل ابن عمنا الحديد.

يوم التجربة

في الصباح فتح أستاذ ناصر الخزانة أمام الطلاب. أخرج قطعة صغيرة من الليثيوم بالملقط، ووضعها في حوض ماء فيه قطرات من **الكاشف العام**.

انظروا: **يطفو**! كثافته منخفضة. يتحرك ببطء ويتفاعل بشكل ثابت، وتخرج فقاعات.

ثم جاء دور الصوديوم: طفا أيضًا، لكنه أخذ يتحرك بسرعة على سطح الماء، و**انصهر** فصار كرة فضية لامعة، وتفاعل بشدة.

وأخيرًا البوتاسيوم: ما إن لمس الماء حتى **اشتعل بلهب بنفسجي اللون**! صفّق الطلاب من خلف حاجز الأمان.

العنصر	النشاط الكيميائي	تدرّج تفاعُل الفلزّات القلوية مع الماء
الليثيوم	زيادة النشاط الكيميائي ↓	يطفو ويتحرّك على سطح الماء، ويتفاعل بشكل ثابت ومُنتظم $2Li(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2LiOH(aq) + H_2(g)$
الصوديوم		يطفو ويتحرّك على سطح الماء، وينصهر، ويتفاعل بشدّة $2Na(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2NaOH(aq) + H_2(g)$
البوتاسيوم		يطفو ويتحرّك على سطح الماء وينصهر، ويتفاعل مشتعلاً بشدّة مكوّنًا لهبًا بنفسجيّ اللون $2K(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2KOH(aq) + H_2(g)$

الجدول ١-٣ تفاعُل كل من الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم مع الماء

تفاعل الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم مع الماء

لاحظ الطالب حمد شيئًا آخر:

أستاذ، لون الكاشف في الحوض تحول إلى **الأزرق** ثم **البنفسجي**!

أحسنت. هذا يعني أنه تكوّن **محلول قلوي**؛ والمحلول القلوي يحول لون الكاشف العام إلى الأزرق أو البنفسجي.

❁ ❁ ❁

المعادلة السحرية

كتب الأستاذ على السبورة:

فلز + ماء ← هيدروكسيد الفلز + هيدروجين

$$2Na(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2NaOH(aq) + H_2(g)$$

هيدروكسيد الفلز مركب قلوي ناتج من تفاعل الفلز مع الماء، والفقاعات هي غاز **الهيدروجين**. والناتج دائمًا: هيدروكسيد + هيدروجين.

طلب من سالم كتابة المعادلة اللفظية للبوتاسيوم، فكتب:

بوتاسيوم + ماء ← هيدروكسيد البوتاسيوم + هيدروجين

💡 كلما نزلنا في المجموعة I: نشاط أكبر، انصهار أقل، ليونة أكبر.

الأقارب المنطرون

في الليل عادت الزجاجات تتحدث. قال ليثيوم:

لاحظتم؟ لم نتفاعل بنفس الشدة.

قال بوتاسيوم:

لأن **التدرج** في عائلتنا واضح؛ أي التغير المنتظم في الخصائص عبر المجموعة. النشاط **يزداد من الأعلى إلى الأسفل**، ودرجات الانصهار **تقل** كلما نزلنا. أنت يا ليثيوم أقلنا نشاطًا.

ومن الأشد؟

أقاربنا في الأسفل: **الروبيديوم** و**السيزيوم** ينفجران عند ملامسة الماء، والسيزيوم أنشط من نعرف منهم. أما **الفرانسيوم** فنادر ومشع، لا يزورنا أحد منه!

ضحك صوديوم:

وكلنا نصنع **أيونات أحادية موجبة**: Li^+ و Na^+ و K^+.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الفلزات القلوية
عناصر المجموعة I في الجدول الدوري

النشاط الكيميائي
قدرة العنصر على التفاعل

هيدروكسيد الفلز
مركب قلوي ناتج من تفاعل الفلز مع الماء

المحلول القلوي
محلول يحول لون الكاشف العام إلى الأزرق أو البنفسجي

التدرج
التغير المنتظم في الخصائص عبر المجموعة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الفلزات القلوية لينة تُقطع بالسكين، وكثافتها منخفضة فتطفو (Li و Na و K)
- ✔ انصهارها منخفض ويقل نزولًا، وتكوّن أيونات أحادية موجبة
- ✔ نشطة جدًا فتُحفظ تحت الزيت بعيدًا عن الأكسجين وبخار الماء
- ✔ فلز + ماء ← هيدروكسيد الفلز + هيدروجين
- ✔ الليثيوم ثابت، الصوديوم يتحرك وينصهر، البوتاسيوم يشتعل بلهب بنفسجي
- ✔ يزداد النشاط نزولًا، والروبيديوم والسيزيوم ينفجران، والفرانسيوم نادر مشع
- ✔ الكاشف العام يصبح أزرق أو بنفسجي

🤔 أسئلة صغيرة

١. نواتج تفاعل الصوديوم مع الماء؟

الإجابة: هيدروكسيد الصوديوم والهيدروجين

٢. أين تُحفظ الفلزات القلوية؟

الإجابة: تحت الزيت

٣. أكثرها نشاطًا بين Li و Na و K؟

الإجابة: البوتاسيوم

٤. ما لون لهب البوتاسيوم في الماء؟

الإجابة: بنفسجي

دوري الفلزات

مسابقة الوحدة الأولى: الفلزات وخصائصها

👥 حمد وسالم يعلّقان على «دوري الفلزات» كمعلّقَين رياضيين

أعلن أستاذ ناصر عن مسابقة طريفة: «دوري الفلزات». كل فلز فريق، والمباريات تجارب، والترتيب النهائي هو **سلسلة النشاط الكيميائي**: ترتيب الفلزات حسب نشاطها من الأكثر إلى الأقل. وتولّى حمد وسالم التعليق.

الجولة الأولى: الماء البارد

قال حمد بصوت المعلقين:

أهلًا بكم في ملعب الماء البارد! يدخل **البوتاسيوم** و**الصوديوم** و**الكالسيوم**... ويتفاعلون جميعًا منتجين **الهيدروجين**!

أما **الماغنيسيوم** و**الألومنيوم** و**الخارصين** و**الحديد** فلا يتفاعلون مع الماء البارد، بل يحتاجون إلى **بخار الماء**:

$$Mg(s) + H_2O(g) \rightarrow MgO(s) + H_2(g)$$

الجولة الثانية: الحمض المخفف

ننتقل إلى ملعب **حمض الهيدروكلوريك المخفف**؛ والحمض المخفف محلول حمض قليل التركيز. القاعدة هنا: الفلزات **فوق الهيدروجين** في السلسلة تتفاعل مع الحمض وتنتج الهيدروجين.

$$Mg(s) + 2HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g)$$

ويدخل **النحاس** و**الفضة** و**الذهب**... ولا شيء! لا تتفاعل مع الماء ولا مع الأحماض المخففة، لأنها **تحت الهيدروجين**.

💡 فوق الهيدروجين يتفاعل مع الحمض، وتحته لا يتفاعل.

❁ ❁ ❁

الجولة الثالثة: مباريات الإزاحة

صاح سالم:

والآن أقوى المباريات: **الإزاحة**، أو **الإحلال**! القاعدة: **الفلز الأنشط يزيح الأقل نشاطًا** من أكسيده أو من محلول ملحه.

وضع حمد شريطًا من **الخارصين** في محلول **كبريتات النحاس** الأزرق. بعد دقائق تغطى الشريط بطبقة بنية، و**اختفى اللون الأزرق** تدريجيًا.

$$Zn(s) + CuSO_4(aq) \rightarrow ZnSO_4(aq) + Cu(s)$$

هدف! الخارصين أزاح النحاس. وبالمعادلة الأيونية؛ أي بالأيونات التي تغيرت فقط:

$$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$$

و**الأيون الموجب** ذرة فقدت إلكترونًا أو أكثر.

ثم وضع الأستاذ سلك نحاس في محلول **نترات الفضة**، فتكونت بلورات فضية وصار المحلول أزرق.

النحاس أنشط من الفضة، فأزاحها!

وحاول سالم العكس: سلك فضة في محلول ملح نحاس... لا شيء.

الفلز الأقل نشاطًا لا يستطيع إزاحة الأنشط. الأعلى يزيح الأسفل دائمًا.

مباراة الأكاسيد

وفي الأكاسيد: الحديد يزيح النحاس من أكسيده:

$$Fe(s) + CuO(s) \rightarrow FeO(s) + Cu(s)$$

وهنا نُزع الأكسجين من أكسيد النحاس؛ وهذا **الاختزال**: تفاعل يُنزع فيه الأكسجين من مركب.

ويستخدم عمال سكة الحديد هذه الفكرة لإصلاح الخطوط: يتفاعل **الألومنيوم** مع **أكسيد الحديد (III)** فينتج حديدًا منصهرًا يلحم الخطوط!

وللمقارنة أدخلنا **الكربون**، وهو لا فلز: يختزل أكاسيد الفلزات الأقل منه نشاطًا:

$$2CuO(s) + C(s) \rightarrow 2Cu(s) + CO_2(g)$$

وبهذا نستخلص الحديد والخارصين والنحاس، لكن الكربون **لا يستطيع** اختزال أكاسيد الماغنيسيوم والألومنيوم.

المفاجأة

قال حمد:

لكن لحظة! الألومنيوم لم يتفاعل بقوة في الحمض كما توقعنا.

ضحك الأستاذ:

الألومنيوم أنشط مما يبدو، لكن **طبقة أكسيده الواقية** تمنع تفاعله.

الترتيب النهائي

علّق سالم لوحة الترتيب:

> **بوتاسيوم، صوديوم، كالسيوم، ماغنيسيوم، ألومنيوم، (كربون)، خارصين، حديد، قصدير، رصاص، (هيدروجين)، نحاس، فضة، ذهب**

وكتب تحتها: «الكربون والهيدروجين لا فلزان أُدرجا للمقارنة». واخترع الفصل جملة لحفظ الحروف الأولى، وفاز البوتاسيوم بالكأس!



سلسلة النشاط الكيميائي للفلزات

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

سلسلة النشاط الكيميائي
ترتيب الفلزات حسب نشاطها من الأكثر إلى الأقل

الإزاحة (الإحلال)
تفاعل يحل فيه فلز أكثر نشاطًا محل فلز أقل نشاطًا في مركبه

الاختزال
تفاعل يتم فيه نزع الأكسجين من مركب

الحمض المخفف
محلول حمض قليل التركيز

الأيون الموجب
ذرة فقدت إلكترونًا أو أكثر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ السلسلة: K، Na، Ca، Mg، Al، (C)، Zn، Fe، Sn، Pb، (H)، Cu، Ag، Au
- ✔ K و Na و Ca تتفاعل مع الماء البارد، و Mg و Al و Zn و Fe مع بخار الماء
- ✔ الفلزات فوق الهيدروجين تتفاعل مع HCl المخفف، والنحاس والفضة والذهب لا تتفاعل
- ✔ الفلز الأنشط يزيح الأقل من أكسيده أو محلول ملحه (Zn مع $CuSO_4$ يزيل اللون الأزرق)
- ✔ الكربون يختزل أكاسيد الفلزات الأقل منه ولا يختزل أكاسيد Mg و Al
- ✔ الألومنيوم تحميه طبقة أكسيده
- ✔ إصلاح سكة الحديد بتفاعل الألومنيوم مع أكسيد الحديد (III)

🤔 أسئلة صغيرة

١. أكثر الفلزات نشاطًا في السلسلة؟

الإجابة: البوتاسيوم

٢. ماذا يحدث عند وضع خارصين في كبريتات النحاس؟

الإجابة: يزيح النحاس ويختفي اللون الأزرق

٣. فلز لا يتفاعل مع الحمض المخفف؟

الإجابة: النحاس

٤. لماذا لا يتفاعل النحاس مع HCl المخفف؟

الإجابة: لأنه تحت الهيدروجين في السلسلة



الدرس ٢-١ · استخلاص الفلزات وإعادة تدويرها

رحلة إلى منجم لُسيل

رحلة الوحدة الثانية: استخلاص الفلزات واستخداماتها

👥 طلاب الصف العاشر في رحلة إلى مناجم النحاس القديمة في عُمان، والمهندس سيف

توقفت حافلة المدرسة عند تلال سوداء قرب صحار. قال المهندس سيف، مرشد الرحلة:

قبل خمسة آلاف سنة كان أجدادنا يستخرجون النحاس من هذه الجبال، وكانت عُمان تُعرف باسم «مجان»، أرض النحاس.

صخور فيها كنوز

التقط سالم حجرًا أخضر:

هل هذا نحاس؟

ليس نحاسًا نقيًا. هذا **خام**: صخر يحتوي على **معادن** غنية بالفلز. و**المعادن** هي مركبات الفلزات الموجودة في الطبيعة. انتبه: الخام ليس الفلز النقي، بل صخر يحتويه.

ثم عدّد المهندس:

البوكسيت Al_2O_3: خام الألومنيوم.

الهيماتيت Fe_2O_3: خام الحديد الرئيسي.

الملح الصخري $NaCl$: للصوديوم.

الجالينا PbS: للرصاص.

وهل يوجد فلز نقي في الطبيعة؟ سأل حمد.

نعم، الفلزات غير النشطة: **الذهب** و**الفضة**، وأحيانًا **النحاس**، توجد نقية كعناصر فلزية طبيعية.

طريقة الاستخلاص حسب النشاط

جلس الطلاب تحت مظلة، ورسم المهندس سلسلة النشاط على لوح:

طريقة الاستخلاص تعتمد على **نشاط الفلز**. كلما قل النشاط سهل الاستخلاص.

K و Na و Ca و Mg و Al (أعلى من الكربون): **التحليل الكهربائي** للمركب المصهور؛ أي استخدام الكهرباء لتفكيكه.

Zn و **Fe** و **Sn** و **Pb** (أسفل الكربون): **الاختزال بالكربون**؛ نزع الأكسجين من أكسيد الفلز.

النحاس: يُسخن خام الكبريتيد في الهواء.

الفضة والذهب: توجد نقية غير مندمجة.

💡 أعلى الكربون ← كهرباء، أسفل الكربون ← كربون، أسفل جدًا ← نقي.



الفلز	طريقة الاستخلاص
البوتاسيوم	التحليل الكهربائي للمركّب المصهور
الصوديوم	
الكالسيوم	
الماغنيسيوم	
الألومنيوم	
الخارصين	اختزال الأكاسيد بالكربون (تُسخّن خامات الكبريتيد لإنتاج الأكسيد أولًا)
الحديد	
القصدير	
الرصاص	
النحاس	خام الكبريتيد مسخن في الهواء
الفضة	توجد بصورة طبيعية نقية (غير مندمجة) في الأرض
الذهب	

تناقُص النشاط الكيميائي

الجدول ٢-٢ طرائق استخلاص بعض الفلزات الشائعة وفقًا لنشاطها الكيميائي

طرائق استخلاص الفلزات وفقًا لنشاطها

سأل سالم:

ولماذا لا نستخلص الألومنيوم بالكربون؟ أرخص!

لأن الألومنيوم **أنشط من الكربون**، فلا يستطيع الكربون نزع الأكسجين منه. ليست كل الفلزات تُستخلص بالطريقة نفسها.

❁ ❁ ❁

مثال من الخارصين

أخرج المهندس لوحة لمصنع خارصين:

أولًا نحوّل الكبريتيد إلى أكسيد بالتسخين في الهواء:

$$2ZnS(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2ZnO(s) + 2SO_2(g)$$

ثم نختزل الأكسيد بالكربون، ونستعمل **فحم الكوك**، وهو شكل من أشكال الكربون مصنوع من الفحم:

$$2ZnO(s) + C(s) \rightarrow 2Zn(s) + CO_2(g)$$

أو بأول أكسيد الكربون:

$$ZnO(s) + CO(g) \rightarrow Zn(s) + CO_2(g)$$

وكتب حمد المعادلة اللفظية: «كربون + أكسيد الخارصين ← خارصين + ثاني أكسيد الكربون».

آخر محطة: مركز التدوير

في طريق العودة توقفت الحافلة عند مركز **إعادة التدوير** في صحار؛ وإعادة التدوير هي إعادة استخدام المواد بعد معالجتها. رأى الطلاب جبالًا من العلب المعدنية، ومغناطيسًا ضخمًا يرفع **الفولاذ** ويفصله بسهولة.

قال المشرف:

> الخامات **موارد محدودة** غير متجددة. وإعادة تدوير الألومنيوم توفر نحو **٩٥%** من الطاقة اللازمة لاستخلاصه من جديد. والطاقة التي توفرها إعادة تدوير علبة واحدة تكفي لتشغيل التلفاز ثلاث ساعات! وفوق ذلك تقلل التلوث ومكبات النفايات.

في الحافلة، جمع سالم علب العصير الفارغة من زملائه في كيس، وقال: «هذه ليست نفايات... هذه تسع وتسعون... أقصد خمس وتسعون بالمئة من الطاقة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الخام
صخور تحتوي على معادن غنية بالفلز تُستخدم لاستخلاصه

المعادن
مركبات الفلزات الموجودة في الطبيعة

الاختزال
نزع الأكسجين من أكسيد الفلز

التحليل الكهربائي
استخدام الكهرباء لتفكيك المركب المصهور

فحم الكوك
شكل من أشكال الكربون مصنوع من الفحم

إعادة التدوير
إعادة استخدام المواد بعد معالجتها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الذهب والفضة وأحيانًا النحاس توجد نقية، ومعظم الفلزات في خامات
- ✔ خامات: البوكسيت للألومنيوم، الهيماتيت للحديد، الملح الصخري للصوديوم، الجالينا للرصاص
- ✔ أعلى الكربون بالتحليل الكهربائي، وأسفله بالاختزال بالكربون، والأقل نشاطًا نقية
- ✔ الألومنيوم لا يُستخلص بالكربون لأنه أنشط منه
- ✔ الخارصين: تحميص الكبريتيد إلى أكسيد ثم اختزاله بالكربون أو CO
- ✔ إعادة التدوير تحافظ على الخامات المحدودة وتوفر الطاقة (٩٥% للألومنيوم) وتقلل التلوث

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الخام؟

الإجابة: صخر يحتوي على معادن غنية بالفلز

٢. خام الحديد الرئيس؟

الإجابة: الهيماتيت

٣. كم توفر إعادة تدوير الألومنيوم من الطاقة؟

الإجابة: نحو ٩٥ بالمئة

٤. لماذا يُستخلص الألومنيوم بالتحليل الكهربائي؟

الإجابة: لأنه أنشط من الكربون



أنا ذرة حديد

مذكرات الوحدة الثانية: استخلاص الفلزات واستخداماتها

👥 ذرة حديد تروي رحلتها من الصخر إلى برج فولاذي في مسقط

اسمي «فيرو»، ذرة حديد. عشت ملايين السنين محبوسة في صخرة حمراء، مرتبطة بالأكسجين في مركب اسمه **الهيماتيت** Fe_2O_3 ، أي أكسيد الحديد (III)، وهو خام الحديد الرئيسي. وفي يوم ما، حُملت مع ملايين أخواتي إلى مكان مخيف: **الفرن العالي**.

البرج الناري

الفرن العالي برج فولاذي ضخم مبطن من الداخل بطوب مقاوم للحرارة. ألقونا من فتحته العليا مع رفيقين: **فحم الكوك** و**الحجر الجيري**. هذه هي **الحمولة** الثلاثية: خام + كوك + حجر جيري.

ومن الأسفل اندفع **هواء ساخن** بقوة.

النار الأولى

احترق فحم الكوك، وهو كربون، فانطلقت حرارة هائلة تصل إلى نحو ١٩٠٠°C:

$$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$$

ثم مرّ ثاني أكسيد الكربون على كوك ساخن آخر، فتحول إلى غاز جديد:

$$CO_2(g) + C(s) \rightarrow 2CO(g)$$

هذا الغاز، **أول أكسيد الكربون**، هو بطل قصتي. اقترب مني وانتزع الأكسجين الذي قيدني ملايين السنين:

$$Fe_2O_3(s) + 3CO(g) \rightarrow 2Fe(l) + 3CO_2(g)$$

صرتُ حرة! حديدًا منصهرًا يتساقط إلى قاع الفرن. فدور فحم الكوك مزدوج: يحترق ليولد الحرارة، وينتج أول أكسيد الكربون الذي يختزل الخام. وانتبهوا: المختزل الرئيسي ليس ثاني أكسيد الكربون، بل أول أكسيد الكربون.



عملية اختزال خام الحديد في الفرن العالي

❁ ❁ ❁

الرمل المزعج

كان معي في الصخرة جار مزعج: **الرمل**، أي **السيليكا** SiO_2 ، الشائبة الرئيسة. لكن الحجر الجيري تكفّل به. تفكك بالحرارة:

$$CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$$

ثم اتحد أكسيد الكالسيوم مع الرمل:

$$CaO(s) + SiO_2(s) \rightarrow CaSiO_3(l)$$

فتكوّن سائل اسمه **سيليكات الكالسيوم**، ويسمى **الخبث**. ولأنه أقل كثافة مني، طفا فوقي، وأنا نزلت إلى القاع. فسحبوه وحده، وسحبوني وحدي.

> 💡 الحديد ينزل للقاع، والخبث يطفو فوقه لأنه أقل كثافة.

لست فولاذًا بعد

خرجتُ من الفرن باسم جديد: **الحديد الصب**. لكنني كنت حزينة، فقد بقي معي نحو **٤% كربون**، فصرت **هشة** أنكسر بسهولة. الحديد الصب ليس فولاذًا.

نقلوني إلى وعاء كبير، ونفخوا فيّ **أكسجينًا نقيًا**؛ هذه **عملية الأكسجين الأساسية**. احترق الكربون الزائد والكبريت وتحولا إلى أكاسيد غازية خرجت. ثم أضافوا **الجير الحي** فأزال الأكاسيد الحمضية الصلبة. وبعدها أضافوا عناصر أخرى بكميات محددة بدقة.

وهكذا ولدتُ من جديد: **فولاذ**، سبيكة من الحديد مع الكربون وعناصر أخرى.

اليوم أعيش في هيكل برج جميل على شاطئ مسقط. أطل على البحر، وأتذكر الصخرة الحمراء والنار... وأشكر أول أكسيد الكربون الذي حررني.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الفرن العالي
برج فولاذي مبطن بطوب مقاوم للحرارة يُستخلص فيه الحديد

الهيماتيت
خام الحديد الرئيسي أكسيد الحديد (III)

فحم الكوك
كربون يحترق لتوليد الحرارة واختزال الخام

النبث
سيليكات الكالسيوم المنصهرة التي تطفو فوق الحديد

الحديد الصب
حديد الفرن العالي ويحتوي نحو ٤% كربون

الفولاذ
سبيكة من الحديد مع الكربون وعناصر أخرى

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الحمولة: خام الحديد + فحم الكوك + حجر جيري، مع هواء ساخن من الأسفل
- ✔ $C + O_2 \rightarrow CO_2$ ترفع الحرارة إلى نحو ١٩٠٠°C ثم $CO_2 + C \rightarrow 2CO$
- ✔ $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$، والمختزل الرئيسي هو CO
- ✔ الحجر الجيري يتفكك إلى CaO الذي يتحد بالرمل SiO_2 فيكون الخبث $CaSiO_3$
- ✔ الخبث يطفو والحديد في القاع
- ✔ الحديد الصب هش لاحتوائه ٤% كربون
- ✔ عملية الأكسجين الأساسية تحرق الكربون والكبريت، والجير الحي يزيل الأكاسيد الحمضية، ثم تضاف عناصر لصنع الفولاذ

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الخام المستخدم؟

الإجابة: الهيماتيت

٢. ما الخبث؟

الإجابة: سيليكات الكالسيوم

٣. نسبة الكربون في الحديد الصب؟

الإجابة: نحو ٤ بالمئة

٤. لماذا يُضاف الحجر الجيري؟

الإجابة: لإزالة شوائب الرمل على شكل خبث



ورشة المخلطات السرية

خيال علمي الوحدة الثانية: استخلاص الفلزات واستخداماتها

👥 حمد يصغر إلى حجم ذرة داخل «مجهر الأحلام»

نام حمد على مكتبه وهو يذاكر الكيمياء، فحلم أنه صار بحجم ذرة، وسقط داخل ملعقة من الحديد النقي.

الطبقات المنزلقة

وجد حمد نفسه بين صفوف من الذرات المتماثلة تمامًا، كأنها كرات زجاجية مرتبة. دفع صفًا منها بيده... فانزلق بسهولة فوق الصف الذي تحته!

لهذا الفلز النقي لين يسهل ثنيه؛ ذراته متماثلة منتظمة فتنزلق الطبقات بسهولة.

ظهر له في الحلم أستاذ ناصر بمعطف أبيض:

والآن سأريك سر **السبيكة**. السبيكة **مخلوط** يتكون من فلزين أو أكثر، أو من فلز ولا فلز، لتحسين الخصائص. وهي مخلوط، لا مركب كيميائي.

ثم ألقى الأستاذ بين الصفوف بضع ذرات أكبر حجمًا. حاول حمد دفع الصف مرة أخرى... فلم يتحرك! الذرات **مختلفة الحجم** أخلّت بالترتيب، فعلقت الطبقات ولم تعد تنزلق.

لهذا السبيكة **أصلب** وأقوى من الفلز النقي، وأقل مرونة.

💡 الذرات المختلفة الحجم في السبيكة تمنع انزلاق طبقات الذرات فتصبح أصلب.

السبيكة	نسبة الكربون فيه (%)	الخصائص	الاستخدامات
الحديد الصلب	2.5 - 4.5	أرخص من الفولاذ؛ سهل الصبّ في قوالب	صناديق ناقل الحركة (التروس)، قطع المُحرّكات، أقراص المكابح
الفولاذ الليّن	< 0.25	سهل التشكيل؛ ليس هشًا	هياكل السيارات، الآلات، السلاسل، أبراج الكهرباء (الأعمدة)
الفولاذ المتوسّط (الصلادة)	0.25 - 0.45	أكثر صلادة من الفولاذ الليّن	نوابض ومحاور السيّارات، الجسور
الفولاذ عالي الكربون	0.45 - 1.5	صلد وهش	الأزاميل*، آلات القصّ، شفرات الحلاقة

* الأدوات التي يستخدمها النجار لنحت الخشب

الجدول ٢-٣ الحديد الصلب والفولاذ الكربوني

الفولاذ *	التركيب النموذجي		الخصائص	الاستخدامات
	العنصر	النسبة		
الفولاذ المقاوم للصدأ (المقاوم للأكسدة)	الحديد الكروم النيكل	74% 18% 8%	متين؛ لا يتآكل	أدوات المائدة، الأدوات الجراحية، أحواض المطابخ، مصانع المواد الكيميائية
فولاذ التنغستن	الحديد التنغستن	95% 5%	متين؛ صلد حتى عند درجات الحرارة المرتفعة	حواف أدوات القص ذات السرعات العالية
فولاذ المنغنيز	الحديد المنغنيز	87% 13%	متين؛ مرن	رؤوس المثاقب، النوابض

* جميع هذه السبائك تحتوي على نسبة منخفضة من الكربون (< 0.45%)

الجدول ٢-٤ بعض السبائك الفولاذية

الحديد الصلب والفولاذ الكربوني والسبائك الفولاذية

متجر الفولاذ الكربوني

انتقل الحلم إلى متجر غريب، على رفوفه أنواع من **الفولاذ الكربوني**؛ أي سبائك حديد مع نسبة صغيرة من الكربون. قرأ حمد اللافتات:

الحديد الصلب (٢٫٥–٤٫٥% كربون): أرخص، سهل الصب في قوالب.

الفولاذ اللين (أقل من ٠٫٢٥%): هياكل السيارات والآلات.

الفولاذ المتوسط (٠٫٢٥–٠٫٤٥%): نوابض السيارات ومحاورها.

الفولاذ عالي الكربون (٠٫٤٥–١٫٥%): صلد وهش، للأزاميل وآلات القص.

لاحظ حمد القاعدة: كلما زاد الكربون صار الفولاذ أصلب، لكن أكثر هشاشة.

❁ ❁ ❁

غرفة الكنوز

في الغرفة الأخيرة رأى حمد أشياء مألوفة:

أدوات جراحة لامعة في المستشفى، و**ملاعق** المائدة: مكتوب عليها «**الفولاذ المقاوم للصدأ**: حديد ٧٤% وكروم ١٨% ونيكل ٨%». متين ولا يتآكل. قال الأستاذ: «لاحظ، ليس حديدًا نقيًا».

ميدالية ذهبية اللون لبطولة المدرسة، ومجسم صغير لسفينة شراعية: «**البرونز**: نحاس ٩٠% وقصدير ١٠%».

حلية صفراء ومقبض باب: «**الصُّفر** (النحاس الأصفر): نحاس ٧٠% وخارصين ٣٠%».

نموذج **طائرة**: «**الدورالومين**: ألومنيوم مع نحاس وماغنيسيوم ومنغنيز. خفيف وقوي».

وأخيرًا لفافة سلك رمادي بجانب دائرة إلكترونية: «**اللحام**: قصدير ورصاص، درجة انصهاره منخفضة، لتوصيل الدوائر».

الاستيقاظ

رنّ المنبه، فاستيقظ حمد والملعقة في يده. نظر إليها وقال: «أعرف من أنتِ الآن: حديد وكروم ونيكل».

وكتب على غلاف دفتره قاعدة الحلم:

كل سبيكة = **فلز أساسي** + **إضافة** + **خاصية** + **استخدام**.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

السبيكة
مخلوط يتكون من فلزين أو أكثر أو من فلز ولا فلز لتحسين الخصائص

الفولاذ الكربوني
سبيكة حديد مع نسبة صغيرة من الكربون

الفولاذ المقاوم للصدأ
سبيكة حديد مع الكروم والنيكل لا تتآكل

البرونز
سبيكة النحاس والقصدير

الصفر (النحاس الأصفر)
سبيكة النحاس والخارصين

الدورالومين
سبيكة الألومنيوم مع النحاس والماغنيسيوم والمنغنيز

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في الفلز النقي تنزلق الطبقات بسهولة
- ✔ في السبيكة ذرات مختلفة الحجم تمنع الانزلاق فتصبح أصلب وأقل مرونة
- ✔ السبيكة مخلوط لا مركب
- ✔ أنواع الفولاذ الكربوني حسب نسبة الكربون: حديد صلب، لين، متوسط، عالي الكربون، وزيادة الكربون تزيد الصلادة والهشاشة
- ✔ المقاوم للصدأ (٧٤% حديد، ١٨% كروم، ٨% نيكل) لأدوات المائدة والجراحة
- ✔ البرونز (٩٠% نحاس و١٠% قصدير) للمجسمات والميداليات، والصفر (٧٠% نحاس و٣٠% خارصين) للحلي
- ✔ الدورالومين للطائرات، واللحام (قصدير ورصاص) لتوصيل الدوائر

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما السبيكة؟

الإجابة: مخلوط فلز مع عناصر أخرى لتحسين خصائصه

٢. مكونات البرونز؟

الإجابة: النحاس والقصدير

٣. مكونات الصفر؟

الإجابة: النحاس والخارصين

٤. لماذا يُستخدم الدورالومين في الطائرات؟

الإجابة: لأنه خفيف وقوي

٥. لماذا السبيكة أصلب من الفلز النقي؟

الإجابة: لأن الذرات المختلفة الحجم تمنع انزلاق الطبقات

الدرس ٢-٤ · تآكل الفلزات وحمايتها

قارب جدّي في صور

قصة واقعية الوحدة الثانية: استخلاص الفلزات واستخداماتها

👥 سالم وجده البحار في ميناء صور

كان جد سالم بحارًا قديمًا في صور. وفي الإجازة، رافقه سالم إلى الميناء ليصلحا قاربه. نظر سالم إلى المرساة الحديدية فوجدها مغطاة بطبقة **بنية محمرة** متقشرة.

جدي، مرساتك مريضة!

ضحك الجد:

إنه **الصدأ** يا ولدي. البحر لا يرحم الحديد.

التجربة التي تذكرها سالم

تذكر سالم تجربة أجراها مع أستاذ ناصر بأربع أنابيب، في كل منها مسمار حديد:

أنبوبة (١): هواء وماء ← **صدأ**.

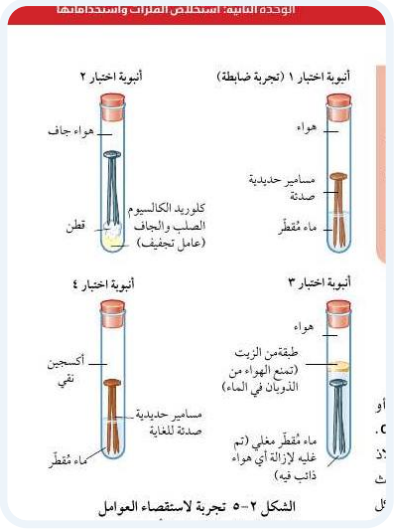
أنبوبة (٢): هواء جاف مع **كلوريد الكالسيوم** الذي يمتص الرطوبة ← لا صدأ.

أنبوبة (٣): **ماء مغلي** تحت طبقة **زيت**، بلا هواء ← لا صدأ؛ لأن الغليان أزال الهواء الذائب والزيت منع وصول الأكسجين.

أنبوبة (٤): ماء وأكسجين نقي ← **صدأ شديد**.

قال للجد:

الصدأ يحتاج إلى **الماء والأكسجين معًا**. والصدأ نفسه هو **أكسيد الحديد (III) المائي**، وصيغته $Fe_2O_3.xH_2O$. وماء البحر والمطر الحمضي يسرّعان الصدأ، ولهذا مرساتك تصدأ بسرعة.



تجربة استقصاء العوامل التي تؤدي إلى تكون الصدأ

أضاف سالم:

والصدأ نوع من **التآكل**؛ أي تلف الفلز نتيجة تفاعله مع الماء أو الهواء أو الحمض. لكن كلمة «صدأ» تخص الحديد والفولاذ فقط.

❀ ❀ ❀

الحاجز العازل

أخرج الجد علبة **طلاء** وقال:

كل سنة أطلي جسم القارب.

هذا **حاجز عازل**؛ طبقة تمنع وصول الأكسجين والماء إلى الحديد. ومثله **التزييت والتشحيم** لأجزاء المحرك المتحركة، و**التغليف بالبلاستيك** كما في الثلاجات وكراسي الحدائق، و**التصفيح بالقصدير** في علب الأغذية، والطلاء للجسور والسيارات والأبواب.

لكن انظر هنا... خدش صغير في الطلاء، وتحته صدأ!

صحيح يا جدي، الحاجز **يفشل** إذا خُدش السطح.

البلفنة

أشار الجد إلى سياج الميناء الرمادي:

وهذا السياج لم يصدأ منذ عشرين سنة، مع أن فيه خدوشًا!

لأنه **مجلفن**؛ أي مغطى بطبقة من **الخارصين**. والخارصين أنشط من الحديد، فيتآكل هو بدلًا من الحديد حتى لو خُدشت الطبقة:

$$3Zn(s) + 2Fe^{3+} \rightarrow 3Zn^{2+} + 2Fe(s)$$

الكتل المضحية

ثم غاص الجد قليلًا تحت القارب وأخرج كتلة معدنية متآكلة كانت مثبتة بالهيكل:

أبدّل هذه كل فترة.

فرح سالم:

هذه **الحماية بالتضحية**! كتلة من **الماغنيسيوم** أو **الخارصين** توصل بهيكل السفينة أو بأنابيب النفط. الفلز الأنشط يتأكسد ويمنح إلكتروناته للحديد:

$$Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e^{-}$$

فيتآكل هو ويضحي، ويبقى الحديد سليمًا. ولهذا تُستبدل الكتل المستهلكة بانتظام. ويجب أن يكون فلز التضحية **أنشط من الحديد**.

💡 الصدأ يحتاج ماء + أكسجين معًا، وفلز التضحية يجب أن يكون أنشط من الحديد.

لغز النوافذ

في البيت لاحظ سالم إطارات النوافذ من **الألومنيوم**؛ قديمة لكنها لامعة.

الألومنيوم أنشط من الحديد، فلماذا لا يتآكل؟

أجاب نفسه: «لأن عليه **طبقة رقيقة من أكسيد الألومنيوم** تلتصق بقوة وتحميه». ولهذا يستعمل في الطائرات وإطارات النوافذ وأواني الطعام؛ فهو خفيف ومقاوم للتآكل. فالألومنيوم ليس أقل نشاطًا من الحديد، بل تحميه طبقة أكسيده.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التآكل
تلف الفلز نتيجة تفاعله مع الماء أو الهواء أو الحمض

الصدأ
أكسيد الحديد (III) المائي ذو اللون البني المحمر

الحاجز العازل
طبقة تمنع وصول الأكسجين والماء إلى الحديد

البلفنة
تغطية الحديد أو الفولاذ بطبقة من الخارصين

الحماية بالتضحية
توصيل فلز أنشط بالحديد ليتآكل بدلًا منه

طبقة الأكسيد الواقية
طبقة رقيقة من أكسيد الألومنيوم تحمي سطحه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الصدأ $Fe_2O_3.xH_2O$ يحتاج الماء والأكسجين معًا
- ✔ تجربة الأنابيب الأربع: الهواء الجاف والماء المغلي تحت الزيت لا صدأ فيهما
- ✔ ماء البحر والمطر الحمضي يسرعان الصدأ
- ✔ الحاجز العازل: طلاء، تزييت، تغليف بالبلاستيك، تصفيح بالقصدير، ويفشل إذا خُدش
- ✔ الجلفنة بالخارصين تحمي حتى مع الخدش لأن الخارصين أنشط
- ✔ الحماية بالتضحية: كتل Mg أو Zn على السفن والأنابيب تُستبدل بانتظام
- ✔ الألومنيوم تحميه طبقة أكسيده
- ✔ كلمة الصدأ تخص الحديد والفولاذ

🤔 أسئلة صغيرة

١. شرطا الصدأ؟

الإجابة: الماء والأكسجين

٢. ما الجلفنة؟

الإجابة: تغطية الحديد بطبقة خارصين

٣. ما الصيغة الكيميائية للصدأ؟

الإجابة: $Fe_2O_3.xH_2O$

٤. كيف تُحمى هياكل السفن من الصدأ؟

الإجابة: بكتل ماغنيسيوم أو خارصين (الحماية بالتضحية)

٥. لماذا لا يتآكل الألومنيوم؟

الإجابة: تحميه طبقة أكسيده



ميزان الذرات

حكاية خيالية الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمية

👥 التاجر حمد صاحب محل في سوق مطرح، وابن أخيه سالم

في محل العطور والبهارات بسوق مطرح، كان العم حمد يزن الهيل والزعفران بميزانه الدقيق. دخل سالم يحمل كتاب الكيمياء متضايقًا:

يا عمي، كيف يزن العلماء ذرة واحدة؟ كتابي يقول إن كتلة ذرة الهيدروجين $1.67 \times 10^{-24}\ \text{g}$!

ضحك العم:

رقم صغير جدًا، لا يزنه ميزاني ولا أي ميزان. فماذا يفعل العلماء؟

فكرة «الحبة المعيارية»

أخذ العم حبة هيل واحدة ووضعها على كفة:

في الأسواق القديمة كان التجار يتفقون على حبة معيارية، ثم يقولون: هذا الحجر يساوي عشر حبات، وذاك عشرين. لا يهم كم تزن الحبة بالضبط؛ المهم المقارنة.

قال سالم:

هذا ما فعله العلماء! اختاروا ذرة **الكربون-١٢** معيارًا، وأعطوها كتلة **١٢ وحدة** تمامًا. و**وحدة الكتل الذرية** هي جزء من ١٢ من كتلة ذرة الكربون-١٢. ثم قارنوا كل الذرات بها.

إذن ذرة الكربون أثقل من ذرة الهيدروجين؟

نعم، ١٢ مرة تقريبًا.

بطاقات الأسعار

صنع سالم بطاقات كبطاقات أسعار المحل، لكل ذرة **كتلتها الذرية النسبية** A_r : متوسط كتل ذرات العنصر مقارنة بالكربون-١٢.

$H = ١$ ، $C = ١٢$ ، $N = ١٤$ ، $O = ١٦$

$Na = ٢٣$ ، $Mg = ٢٤$ ، $Al = ٢٧$ ، $S = ٣٢$

$Cl = ٣٥٫٥$ ، $Fe = ٥٦$ ، $Cu = ٦٣٫٥$



رغم هذه المقارنة بين كتل العناصر، يجب تذكُّر أن العناصر تمتلك نظائر أيضًا. **فالنظائر Isotopes** هي ذرّات للعنصر نفسه تمتلك كتلاً مختلفة، لأنّ لها أعدادًا مختلفة من النيوترونات في نواياتها. وبالتالي، سيؤثّر وجود النظائر المختلفة على متوسّط الكتلة النسبية لذرّة عنصر.

فعلى سبيل المثال، يمتلك الكلور نظيرَين، هما: الكلور-35 والكلور-37. تحتوي عيّنة نموذجية من غاز الكلور على 75% من الكلور-35 و 25% من الكلور-37. ونظرًا لوجود الكلور-35 بكمّية أكبر، فإن متوسّط الكتلة النسبية لذرّة الكلور بالمقارنة مع ذرّة الكربون-12، يساوي 35.5 وحدة كتلة ذرية.

الكتلة الذرّية النسبية Relative atomic mass (A_r) لعنصر ما، هي متوسّط كتلة ذرّات نظائر العنصر الطبيعية المختلفة، مقارنة مع الكربون-12 (الجدول ٣-٢). ونظرًا لأن غالبية العناصر تمتلك نظائر، فإن معظم الكتل الذرّية النسبية لا تكون أرقامًا صحيحة. وباستثناء الكلور والنحاس، فقد تم تقريب قيَم الكتل الذرّية النسبية للعناصر إلى أقرب عدد صحيح، لجعل حساباتنا أكثر سهولة. ويمكن إيجاد الكتلة الذرّية النسبية لأي عنصر، في الجدول الدوري، إلى جانب رمز العنصر.

مصطلحات علمية

الكتلة الذرية النسبية Relative atomic mass (A_r): هي متوسّط كتل ذرّات العنصر التي توجد في الطبيعة وفقًا لمقياس تكون فيه كتلة ذرّة الكربون-12 مساوية تمامًا لـ 12 وحدة كتلة ذرّية (و. ك. ذ).

الكتلة الذرية النسبية للذرات مقارنة بالكربون-١٢

سأل العم: «لماذا الكلور ٣٥ ونصف؟ هل في الذرة نصف ذرة؟».

لا! للكلور **نظيران**. و**النظائر** ذرات للعنصر نفسه لها عدد البروتونات نفسه وتختلف في عدد النيوترونات. الكلور-٣٥ نسبته ٧٥%، والكلور-٣٧ نسبته ٢٥%. والكتلة الذرية النسبية **متوسط** حسب نسبة وجودهما:

$$(٣٥ \times ٧٥ + ٣٧ \times ٢٥) \div ١٠٠ = (٢٦٢٥ + ٩٢٥) \div ١٠٠ = ٣٥٫٥$$

💡 الكتلة الذرية النسبية ليس لها وحدة جرام؛ هي مقارنة.

❁ ❁ ❁

سلة المشتريات

قال العم:

والآن، إذا اشترى زبون «جزيئًا» كاملًا، كيف تحسب ثمنه؟

أجمع! **كتلة الصيغة النسبية M_r** هي مجموع الكتل الذرية النسبية للعناصر في الصيغة الكيميائية. وإذا كانت المادة جزيئات، نسميها **الكتلة الجزيئية النسبية**. والقاعدة: اضرب كتلة كل ذرة في **عددها**، ثم اجمع.

وأخذ يحسب على ورقة الفواتير:

H_2: $٢ \times ١ = ٢$

H_2O: $(٢ \times ١) + ١٦ = ١٨$ (انتبه: ذرتا هيدروجين لا ذرة واحدة!)

$NaCl$: $٢٣ + ٣٥٫٥ = ٥٨٫٥$

CO_2: ١٢ + (١٦ × ٢) = ٤٤

$CaCO_3$: ٤٠ + ١٢ + (١٦ × ٣) = ١٠٠

الفاتورة الصعبة

جاء زبون بطلب غريب: $(NH_4)_2SO_4$. قال سالم:

الرقم خارج القوس يضرب كل ما داخله: نيتروجين ٢ × ١٤ = ٢٨، وهيدروجين ٢ × ٤ = ٨ ذرات = ٨، وكبريت ٣٢، وأكسجين ٤ × ١٦ = ٦٤. المجموع: ٢٨ + ٨ + ٣٢ + ٦٤ = **١٣٢**.

ثم طلب العم أصعب فاتورة: ملح إبسوم $MgSO_4.7H_2O$.

٢٤ + ٣٢ + ٦٤ = ١٢٠، ثم سبعة جزيئات ماء: ٧ × ١٨ = ١٢٦، والمجموع ١٢٠ + ١٢٦ = **٢٤٦**.

صفّق العم: «تصلح تاجرًا في سوق الذرات!». ومن يومها علّق سالم بطاقة الكربون-١٢ على ميزان عمه.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكتلة الذرية النسبية A_r
متوسط كتل ذرات العنصر مقارنة بكتلة ذرة الكربون-١٢ التي تساوي ١٢ تمامًا

النظائر
ذرات للعنصر نفسه لها نفس عدد البروتونات وتختلف في عدد النيوترونات

كتلة الصيغة النسبية M_r
مجموع الكتل الذرية النسبية للعناصر في الصيغة

الكتلة الجزيئية النسبية
مجموع الكتل الذرية النسبية في جزيء المادة

وحدة الكتل الذرية
جزء من ١٢ من كتلة ذرة الكربون-١٢

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ كتل الذرات صغيرة جدًا (الهيدروجين 1.67×10^{-24} g) فنقارنها ببعضها
- ✔ المعيار: الكربون-١٢ = ١٢ وحدة
- ✔ كتل مهمة: H=1، C=12، N=14، O=16، Na=23، Mg=24، Al=27، S=32، Cl=35.5، Fe=56، Cu=63.5
- ✔ الكلور ٣٥٫٥ لأنه متوسط نظيريه ٣٥ (٧٥%) و٣٧ (٢٥%)
- ✔ M_r: اضرب كتلة كل ذرة في عددها ثم اجمع، والرقم خارج القوس يضرب ما داخله
- ✔ أمثلة: $(NH_4)_2SO_4$ = 132، $CaCO_3$ = 100، NaCl = 58.5، H_2O = 18
- ✔ الكتلة الذرية النسبية بلا وحدة جرام

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما المعيار لقياس الكتل الذرية؟

الإجابة: الكربون-١٢

٢. M_r للماء؟

الإجابة: ١٨

٣. M_r لكلوريد الصوديوم؟

الإجابة: ٥٨٫٥

٤. احسب M_r لـ CO_2

الإجابة: ٤٤

٥. لماذا الكتلة الذرية للكلور ٣٥٫٥؟

الإجابة: لأنها متوسط كتل نظيريه حسب نسبة وجودهما

الدرس ٣-٢ · المول

صرّاف العملات والدرزن

حوار الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمية

👥 سالم في محل الصرافة مع خاله، ثم في المختبر

كان خال سالم يعمل صرافًا في روي. دخل سالم المحل فوجد خاله يضع أكياسًا من العملات المعدنية على ميزان، ولا يعدّها قطعة قطعة.

خالي، لماذا لا تعدّها؟

لأنها آلاف! أعرف أن كل كيس فيه ألف قطعة إذا كانت كتلته كذا. أنا أعدّ العملات **بوزنها**.

ابتسم سالم:

تمامًا كما يفعل الكيميائيون مع الذرات! يحسبونها بوزنها.

الدرزن الكيميائي

في الغد، سأل أستاذ ناصر الفصل:

كم بيضة في الدرزن؟

اثنتا عشرة!

والكيميائيون عندهم «درزن» أكبر بكثير، اسمه **المول**: كمية من المادة تحتوي على 6.02×10^{23} جسيم؛ سواء كانت الجسيمات ذرات أو جزيئات أو **وحدات صيغة**. ووحدة الصيغة مجموعة الأيونات التي تمثل صيغة المركب الأيوني، مثل NaCl.

ومن أين جاء هذا الرقم الضخم؟

اسمه **ثابت أفوجادرو**، نسبة إلى العالم الإيطالي **أميديو أفوجادرو**. وهو عدد الجسيمات في المول الواحد.

💡 المول عدد من الجسيمات، وليس كتلة.

السحر في الجرامات

وضع الأستاذ على الطاولة أطباقًا:

١٢ g من الكربون C

١٨ g من الماء H_2O

١٠٠ g من كربونات الكالسيوم $CaCO_3$

٦٠ g من ثاني أكسيد السيليكون SiO_2 (الرمل)

المادة	الصيغة	الكتلة الذرّية / كتلة الصيغة النسبية، M_r	كتلة مول واحد (الكتلة المولية)	تحتوي هذه الكتلة (مول واحد) على
الكربون	C	12	12 g	6.02×10^{23} ذرّة كربون
الحديد	Fe	56	56 g	6.02×10^{23} ذرّة حديد
الهيدروجين	H_2	2 × 1 = 2	2 g	6.02×10^{23} جُزيء H_2
الأكسجين	O_2	2 × 16 = 32	32 g	6.02×10^{23} جُزيء O_2
الماء	H_2O	(2 × 1) + 16 = 18	18 g	6.02×10^{23} جُزيء H_2O
أكسيد الماغنيسيوم	MgO	24 + 16 = 40	40 g	6.02×10^{23} جُزيء MgO
كربونات الكالسيوم	$CaCO_3$	40 + 12 + (3 × 16) = 100	100 g	6.02×10^{23} جُزيء $CaCO_3$
ثنائي أكسيد السيليكون	SiO_2	28 + (2 × 16) = 60	60 g	6.02×10^{23} جُزيء SiO_2

الجدول ٣-٤ حساب كتلة مول واحد من مواد مختلفة

كتلة مول واحد من مواد مختلفة

في كل طبق مول واحد بالضبط؛ أي 6.02×10^{23} جسيم!

قال سالم:

لكن الكتل مختلفة!

صحيح. مول من الماء ومول من الحديد ليس لهما الكتلة نفسها، لكن لهما العدد نفسه من الجسيمات. وكتلة المول الواحد من أي مادة تساوي M_r بالجرام، ونسميها **الكتلة المولية**، ووحدتها g/mol. فالكتلة المولية للماء ١٨ g/mol.

❁ ❁ ❁

مثلث المول

رسم الأستاذ مثلثًا: في أعلاه «الكتلة»، وفي أسفله «المولات» و«الكتلة المولية».

غطِّ ما تريد بإصبعك:

عدد المولات = الكتلة (g) ÷ الكتلة المولية (g/mol)

الكتلة = عدد المولات × الكتلة المولية

عدد الجسيمات = عدد المولات × 6.02×10^{23}

تحدي المثال

في المساء، أعطى الخال سالمًا ثلاثة ألغاز بدل الحلوى:

اللغز الأول: كم مولًا في ٦٠ g من هيدروكسيد الصوديوم NaOH ؟

كتب سالم: «M_r = ٢٣ + ١٦ + ١ = ٤٠، إذن المولات = ٦٠ ÷ ٤٠ = **١٫٥ mol**».

اللغز الثاني: ما كتلة ٠٫٥ mol من كبريتات النحاس المائية $CuSO_4.5H_2O$ ، وكتلتها المولية ٢٤٩٫٥؟

«الكتلة = ٠٫٥ × ٢٤٩٫٥ = **١٢٤٫٧٥ g**».

اللغز الثالث: كم جزيئًا في ٢ mol من الماء؟

«٢ × 6.02×10^{23} = **1.204×10^{24}** جزيء».

وأضاف من عنده: «وكم مولًا في ٣٦ g ماء؟ ٣٦ ÷ ١٨ = **٢ mol**».

ضحك الخال وقال: «أنا أعدّ الريالات بالكيس، وأنت تعدّ الذرات بالمول!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المول
كمية مادة تحتوي على 6.02×10^{23} جسيمًا

ثابت أفوجادرو
عدد الجسيمات في المول الواحد ويساوي 6.02×10^{23}

الكتلة المولية
كتلة مول واحد من المادة بوحدة g/mol

وحدة الصيغة
مجموعة الأيونات التي تمثل صيغة المركب الأيوني

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الكيميائيون يحسبون الذرات بوزنها كما يحسب الصراف العملات
- ✔ المول = 6.02×10^{23} جسيم (ثابت أفوجادرو نسبة إلى أميديو أفوجادرو)
- ✔ كتلة مول من أي مادة = M_r بالجرام: $C = 12\ g$، $H_2O = 18\ g$، $CaCO_3 = 100\ g$، $SiO_2 = 60\ g$
- ✔ المولات = الكتلة ÷ الكتلة المولية، والكتلة = المولات × الكتلة المولية
- ✔ عدد الجسيمات = المولات × 6.02×10^{23}
- ✔ المول عدد لا كتلة، ومولات المواد المختلفة تختلف كتلها وتتساوى جسيماتها

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم جسيمًا في المول؟

الإجابة: 6.02×10^{23}

٢. الكتلة المولية للماء؟

الإجابة: ١٨ جرامًا لكل مول

٣. عدد مولات ٣٦ g ماء؟

الإجابة: ٢ مول

٤. كم مولًا في ٦٠ g من NaOH؟

الإجابة: ١٫٥ mol



مطبخ الوصفات الكيميائية

قصة مطبخ الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمية

👥 سالم وأمه تعدّان «الخبز الرخال»، ثم المختبر

كانت أم سالم تعدّ خبز الرخال صباح العيد. قالت:

الوصفة: كوبان من الطحين لكل بيضة واحدة. عندي ٦ أكواب طحين و٥ بيضات. كم رغيفًا أصنع إذا كان الرغيف يحتاج كوبين وبيضة؟

فكر سالم:

الطحين يكفي ٣ أرغفة فقط، والبيض يكفي ٥. إذن سنصنع ٣ أرغفة، ويبقى بيضتان. الطحين هو الذي **حدد** الكمية!

ضحكت أمه: «حتى في المطبخ كيمياء».

المادة المحددة

في حصة الكيمياء، روى سالم قصة الخبز، فقال أستاذ ناصر:

هذه بالضبط فكرة **المادة المتفاعلة المحددة**: المادة التي تُستهلك كليًا أولًا وتحدد كمية الناتج. والبيض الزائد هو **الفائض**: الكمية من مادة متفاعلة تبقى دون تفاعل.

ثم كتب **معادلة موزونة**، أي معادلة يتساوى فيها عدد ذرات كل عنصر في الطرفين:

$$Fe + S \rightarrow FeS$$

$$\text{mol } ١ : \text{mol } ١ : \text{mol } ١$$

$$g\ ٨٨ \rightarrow g\ ٣٢ + g\ ٥٦$$

إذا خلطنا ٥٫٦ g حديد مع ٥ g كبريت، فما الذي يحدث؟

حسب سالم: «مولات الحديد = ٥٫٦ ÷ ٥٦ = ٠٫١ mol. يحتاج ٠٫١ mol كبريت، أي ٠٫١ × ٣٢ = ٣٫٢ g. عندنا ٥ g، فيبقى ٥ − ٣٫٢ = **١٫٨ g** كبريت فائضًا. الحديد هو المادة المحددة».

💡 لا تقارن الكتل مباشرة بل المولات. ولا يتكون ناتج أكثر مما تسمح به المادة المحددة.

❁ ❁ ❁

لغز الشريط المحترق

أشعل الأستاذ شريط ماغنيسيوم كتلته ٠٫٢٤ g في جفنة، فتوهج بضوء أبيض ساطع وتحول إلى مسحوق أبيض كتلته ٠٫٤٠ g.

ما **الصيغة الأبسط** لهذا الأكسيد؟ والصيغة الأبسط هي أبسط نسبة عددية صحيحة بين ذرات العناصر في المركب.

قاد سالم الحل:

كتلة الأكسجين = ٠٫٤٠ − ٠٫٢٤ = ٠٫١٦ g

مولات Mg = ٠٫٢٤ ÷ ٢٤ = ٠٫٠١ ، ومولات O = ٠٫١٦ ÷ ١٦ = ٠٫٠١

النسبة ١ : ١ ← الصيغة **MgO**


تُشير هذه المعادلة إلى أننا نحتاج إلى أعداد متساوية من ذرّات الحديد و ذرّات الكبريت للتفاعُل. فنحن نعرف أن مولًا واحدًا من الحديد (56 g) ومولًا واحدًا من الكبريت (32 g) يحتويان على العدد نفسه من الذرّات. ولا بُدّ لتفاعُل هذه الكمّيات معًا أن يعطينا مولًا واحدًا من كبريتيد الحديد (II) (88 g). لذا، تُبيّن لنا هذه المعادلة ما يلي:

Fe	+	S	→	FeS
1 mol		1 mol		1 mol
56 g		32 g		88 g

ولا بدّ لكتلة المادة الناتجة أن تساوي دائمًا حاصل جمع كتل المواد المُتفاعِلة. فرُغم أنّ الذرّات قد أعادت ترتيب نفسها، إلا أن كتلتها الكلّية تبقى هي نفسها. ونحن، عمليًا، قد لا نرغب في إجراء تفاعُل مع الكمّيات المبيّنة في المثال أعلاه. وبالتالي يمكننا تقليل كمّيات المواد المُتفاعِلة (وهذا يعني، استخدام كمّيات أقل). ومع ذلك، فإن كتلتَي الحديد والكبريت يجب أن تكونا دائمًا بحسب النسبة 32:56 المُحدّدة وفقًا لكتلهما المولية.

استنباط صيغة أكسيد الماغنيسيوم وثاني أكسيد السيليكون

ثم تحدى الأستاذ: «٤٫٧ g سيليكون اتحدت مع ٥٫٣ g أكسجين (Si = ٢٨)».

Si = ٤٫٧ ÷ ٢٨ = ٠٫١٦٨ mol ، O = ٥٫٣ ÷ ١٦ = ٠٫٣٣١ mol

النسبة تقريبًا ١ : ٢ ← **SiO_2**

الوصفة بثلاث خطوات

كتب الأستاذ على السبورة «وصفة» الحسابات:

١ حوّل الكتلة المعطاة إلى مولات.

٢ استخدم **نسبة المولات** من المعادلة الموزونة؛ أي النسبة بين أعداد مولات المواد فيها.

٣ حوّل مولات المادة المطلوبة إلى كتلة.

واكتب النسبة تحت المعادلة قبل أي حساب. وتذكر: نسبة الكتل ليست نسبة المعاملات!

مثال الألومنيوم: ما كتلة Al_2O_3 الناتجة من احتراق ٩٫٢ g من الألومنيوم (Al = ٢٧)؟

$$4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$$

مولات Al = ٩٫٢ ÷ ٢٧ = ٠٫٣٤ mol

النسبة ٤ : ٢، إذن مولات Al_2O_3 = ٠٫٣٤ ÷ ٢ = ٠٫١٧ mol

M_r لـ Al_2O_3 = (٢ × ٢٧) + (٣ × ١٦) = ١٠٢ ، والكتلة = ٠٫١٧ × ١٠٢ = **١٧٫٣ g**

مثال المصنع: ما كتلة Fe_2O_3 اللازمة لإنتاج ٠٫٥ kg حديد؟

٠٫٥ kg = ٥٠٠ g ، مولات Fe = ٥٠٠ ÷ ٥٦ = ٨٫٩٣ mol

كل مول Fe_2O_3 يعطي ٢ mol Fe ، إذن مولات Fe_2O_3 = ٨٫٩٣ ÷ ٢ = ٤٫٤٧ mol

M_r = (٢ × ٥٦) + (٣ × ١٦) = ١٦٠ ، والكتلة = ٤٫٤٧ × ١٦٠ = **٧١٥ g**

في البيت قالت أمه: «وصفتك أطول من وصفة الرخال!». ردّ سالم: «لكنها مثلها؛ أول خطوة دائمًا: حوّل الكتلة إلى مولات».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الصيغة الأبسط
أبسط نسبة عددية صحيحة بين ذرات العناصر في المركب

نسبة المولات
النسبة بين أعداد مولات المواد في المعادلة الموزونة

المادة المتفاعلة المحددة
المادة التي تُستهلك كليًا وتحدد كمية الناتج

الفائض
الكمية من مادة متفاعلة تبقى دون تفاعل

المعادلة الموزونة
معادلة يتساوى فيها عدد ذرات كل عنصر في الطرفين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ لاستنباط الصيغة: حوّل كتل العناصر إلى مولات ثم أوجد أبسط نسبة (MgO من ٠٫٢٤ g Mg و٠٫٤٠ g أكسيد، و SiO_2)
- ✔ الخطوات: كتلة ← مولات ← نسبة المعادلة ← مولات ← كتلة
- ✔ ٥٫٦ g حديد مع ٥ g كبريت: الحديد محدد والكبريت فائض ١٫٨ g
- ✔ احتراق ٩٫٢ g Al ينتج ١٧٫٣ g Al_2O_3
- ✔ إنتاج ٥٠٠ g حديد يحتاج ٧١٥ g Fe_2O_3
- ✔ قارن المولات لا الكتل، ونسبة الكتل ليست نسبة المعاملات

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما المادة المحددة؟

الإجابة: المادة التي تُستهلك أولًا وتحدد كمية الناتج

٢. صيغة أكسيد مولات Mg فيه ٠٫٠١ و O ٠٫٠١؟

الإجابة: MgO

٣. أول خطوة في الحسابات؟

الإجابة: تحويل الكتلة إلى مولات

٤. ما المادة الفائضة عند تفاعل ٥٫٦ g حديد مع ٥ g كبريت؟

الإجابة: الكبريت (يبقى ١٫٨ g)



الدرس ٣-٤ · حسابات تتضمن حجوم الغازات

بالونات العيد

لغز الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمية

👥 حمد وأخوه الصغير يزن في حفل المدرسة

في حفل نهاية الفصل، كُلّف حمد بنفخ البالونات. كانت أمامه ثلاث أسطوانات صغيرة: هيدروجين، وأكسجين، وثاني أكسيد الكربون. نفخ من كل أسطوانة بالونًا حتى صار حجمه ٢٤ لترًا تمامًا، فقد كان عليها مقياس.

سأله أخوه الصغير يزن:

أي البالونات فيه جزيئات أكثر؟ الثقيل طبعًا!

ابتسم حمد:

بل فيها العدد نفسه بالضبط!

قانون أفوجادرو

في الحصة التالية روى حمد اللغز، فقال أستاذ ناصر:

هذا **قانون أفوجادرو**: **الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة تحتوي على العدد نفسه من الجسيمات** عند نفس درجة الحرارة والضغط.

ثم كتب:

> مول واحد من أي غاز يشغل **٢٤ L** عند **درجة حرارة الغرفة والضغط القياسي** (نحو ٢٥°C وضغط جوي واحد).
>
> الهيدروجين ٢ g ، الأكسجين ٣٢ g ، ثاني أكسيد الكربون ٤٤ g: كلها ٢٤ L، وفي كل منها 6.02×10^{23} جزيء.

هذا الحجم اسمه **الحجم المولي**. إذن البالون الثقيل لا يشغل حجمًا أكبر من الخفيف عند نفس الظروف.

المادة	الكتلة المولية (g/mol)	الحجم المولي (L/mol)	عدد الجُسيمات
الهيدروجين (H_2)	2	24	6.02×10^{23} جُزيء هيدروجين
الأكسجين (O_2)	32	24	6.02×10^{23} جُزيء أكسجين
ثاني أكسيد الكربون (CO_2)	44	24	6.02×10^{23} جُزيء ثاني أكسيد كربون
الإيثان (C_2H_6)	30	24	6.02×10^{23} جُزيء إيثان

الجدول ٣-٥ الكتلة المولية والحجم المولي لغازات متنوّعة

الكتلة المولية والحجم المولي لغازات متنوعة

سأل حمد:

وهل ينطبق الـ ٢٤ لترًا على الماء أيضًا؟

لا! الحجم المولي ٢٤ L للغازات فقط، لا ينطبق على الماء السائل ولا على المواد الصلبة. مول من الماء السائل ١٨ g فقط، أي نحو ١٨ mL.

💡 ٢٤ L للمول لأي غاز، وليس للسوائل والصلبة.

❁ ❁ ❁

قانونا التحويل

عدد المولات = الحجم (L) ÷ ٢٤ (L/mol)

الحجم = عدد المولات × ٢٤

وانتبهوا: **اللتر = ١٠٠٠ mL**؛ فحوّلوا **mL إلى L** بالقسمة على ١٠٠٠ قبل القسمة على ٢٤.

أخرج حمد دفتره وحل تمارين البالونات:

بالون فيه ٢٠٠ mL ميثان: ٢٠٠ ÷ ١٠٠٠ = ٠٫٢ L ، المولات = ٠٫٢ ÷ ٢٤ = **٠٫٠٠٨٣ mol**

٠٫١٢ mol نيتروجين: الحجم = ٠٫١٢ × ٢٤ = **٢٫٨٨ L**

٠٫٥ mol أكسجين: الحجم = ٠٫٥ × ٢٤ = **١٢ L**

٤٨٠ mL أرجون: ٠٫٤٨ ÷ ٢٤ = **٠٫٠٢ mol**

٤٨ L من أي غاز: ٤٨ ÷ ٢٤ = **٢ mol**

المجهر في التفاعلات

كتب الأستاذ:

$$H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$$

mol ٢ : mol ١ : mol ١

L ٤٨ → L ٢٤ + L ٢٤

في تفاعلات الغازات: **نسبة الحجوم = نسبة المولات**. فإذا تفاعل ٢٠ mL هيدروجين مع كلور كافٍ، يتكون **٤٠ mL** من كلوريد الهيدروجين؛ لأن النسبة ١ : ٢.

المبرمة الصفراء

وفي آخر الحصة أحرق الأستاذ ٨ g من الكبريت، فاشتعل بلهب أزرق:

$$S + O_2 \rightarrow SO_2$$

قال حمد: «مولات S = ٨ ÷ ٣٢ = ٠٫٢٥ mol، والنسبة ١ : ١، فمولات SO_2 = ٠٫٢٥ mol، والحجم = ٠٫٢٥ × ٢٤ = **٦ L**».

في الحفل، علّق يزن لافتة على البالونات: «كلنا متساوون… في عدد الجزيئات!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

قانون أفوجادرو
الحجوم المتساوية من الغازات تحتوي على العدد نفسه من الجسيمات عند نفس الظروف

الحجم المولي
الحجم الذي يشغله مول واحد من أي غاز ويساوي ٢٤ L عند حرارة الغرفة والضغط القياسي

درجة حرارة الغرفة والضغط القياسي
نحو ٢٥°C وضغط جوي واحد

اللتر
١٠٠٠ mL

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مول أي غاز يشغل ٢٤ L عند حرارة الغرفة مهما كانت كتلته
- ✔ المولات = الحجم (L) ÷ ٢٤، والحجم = المولات × ٢٤
- ✔ حوّل mL إلى L بالقسمة على ١٠٠٠ أولًا
- ✔ نسبة الحجوم = نسبة المولات في تفاعلات الغازات ($H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$)
- ✔ احتراق ٨ g كبريت ينتج ٦ L من SO_2
- ✔ الحجم المولي لا ينطبق على السوائل والصلبة
- ✔ الغاز الثقيل لا يشغل حجمًا أكبر من الخفيف

🤔 أسئلة صغيرة

١. الحجم المولي عند حرارة الغرفة؟

الإجابة: ٢٤ لترًا

٢. مولات ٤٨ L من غاز؟

الإجابة: ٢ مول

٣. ماذا ينص قانون أفوجادرو؟

الإجابة: الحجوم المتساوية من الغازات تحتوي العدد نفسه من الجسيمات

٤. ما حجم ٠٫٥ mol أكسجين؟

الإجابة: ١٢ L

٥. ٢٠ mL هيدروجين مع كلور كافٍ ينتج كم من HCl؟

الإجابة: ٤٠ mL



قطرةٌ واحدةٌ تغيّر اللون

مغامرة في المختبر الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمية

👥 سالم وحمد في مسابقة «المعايرة الأدق» بين المدارس

أُعلنت مسابقة بين مدارس المحافظة: «من يجد تركيز الحمض المجهول بأدق نتيجة؟». مثّل سالم وحمد مدرستهما. في الطريق، أخذ حمد يراجع.

الشاي والسكر

قال حمد وهو يحرك كوب شاي:

السكر هو **المذاب**؛ المادة التي تذوب. والماء **المذيب**؛ المادة التي يذوب فيها. و**التركيز** كمية المذاب في حجم معين من المحلول.

وبماذا نقيسه؟

بطريقتين:

تركيز الكتلة (g/L) = كتلة المذاب (g) ÷ حجم المحلول (L)

التركيز المولي (mol/L) = عدد المولات ÷ الحجم (L)

مثال: ١٠ g من NaOH في ٢٥٠ mL. الحجم ٠٫٢٥ L، فتركيز الكتلة = ١٠ ÷ ٠٫٢٥ = **٤٠ g/L**.

و٥٨٫٥ g من NaCl في لتر = مول واحد في لتر = **١ mol/L**.

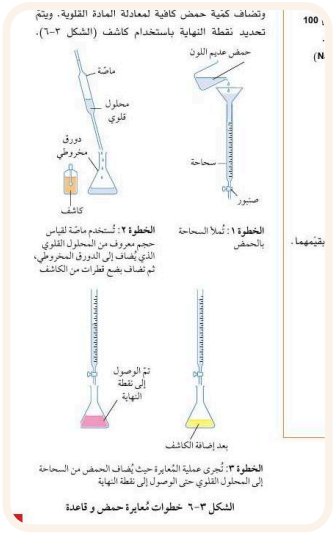
ومحلول فيه ٠٫٥ mol في ٢٥٠ mL؟ ٠٫٥ ÷ ٠٫٢٥ = **٢ mol/L**.

و١٠٠ g من NaOH في ٢٥٠٠ mL؟ المولات = ١٠٠ ÷ ٤٠ = ٢٫٥ mol، والحجم ٢٫٥ L، فالتركيز = ٢٫٥ ÷ ٢٫٥ = **١ mol/L**.

💡 المولات = التركيز × الحجم باللتر. لا تستخدم المليلتر في التركيز المولي!

المختبر

في قاعة المسابقة، وجد كل فريق: **سحاحة** طويلة مدرجة، و**ماصة**، و**دورقًا مخروطيًا**، وزجاجة **محلول قياسي**: هيدروكسيد الصوديوم، تركيزه معروف بدقة ٠٫١٠ mol/L. والمحلول القياسي هو محلول تركيزه معروف بدقة. أما الحمض HCl فمجهول التركيز.



خطوات معايرة حمض وقاعدة

❀ ❀ ❀

خطوات المعايرة

عمل الصديقان بهدوء:

١ ملأ سالم **السحاحة** بالحمض.

٢ نقل حمد **٢٥ mL** من المحلول القلوي **بالماصة** إلى الدورق المخروطي.

٣ أضاف قطرات من **الكاشف**؛ فصار المحلول ملونًا.

٤ فتح سالم صنبور السحاحة ببطء، وحمد يحرك الدورق... قطرة... قطرة...

فجأة، مع قطرة واحدة، تغيّر لون الكاشف! صاح حمد بصوت خافت: «**نقطة النهاية**!»؛ النقطة التي يتغير عندها لون الكاشف. هذه هي **المعايرة**: إضافة محلول من سحاحة إلى آخر حتى يتغير لون الكاشف عند نقطة النهاية.

قرأ سالم السحاحة: ٢٠٫١ mL. أراد حمد أن يكتب النتيجة، فأوقفه سالم:

لا! نكرر حتى تتقارب النتائج بفرق لا يزيد على **٠٫١ mL**، ثم نأخذ المتوسط الدقيق.

كرّرا مرتين: ١٩٫٩ mL و ٢٠٫٠ mL. المتوسط **٢٠ mL**.

الحساب

كتب سالم على ورقة الإجابة:

مولات NaOH = ٠٫١٠ × ٠٫٠٢٥ = ٠٫٠٠٢٥ mol

$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$ ، النسبة ١ : ١

مولات HCl = ٠٫٠٠٢٥ mol

تركيز HCl = ٠٫٠٠٢٥ ÷ ٠٫٠٢٠ = **٠٫١٢٥ mol/L**

وكتب حمد ملاحظة: «الكاشف لا يتفاعل بكمية تؤثر في الحساب».

وتذكر قاعدة أستاذ ناصر: «احسب مولات المعلوم ← استخدم النسبة ← اقسم على حجم المجهول».

النتيجة

أعلن الحكم أن التركيز الصحيح ٠٫١٢٥ mol/L. فاز الفريقان بالمركز الأول! وفي طريق العودة سأل حمد سؤالًا أخيرًا للتسلية:

> كم مولًا في ٥٠٠ mL من محلول تركيزه ٣٫٠ mol/L؟
>
> ٣٫٠ × ٠٫٥ = ١٫٥ mol. سهلة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المذاب
المادة التي تذوب في المذيب

المذيب
المادة التي يذوب فيها المذاب

تركيز الكتلة
كتلة المذاب بالجرام في لتر من المحلول

التركيز المولي
عدد مولات المذاب في لتر من المحلول

المحلول القياسي
محلول تركيزه معروف بدقة

المعايرة
إضافة محلول من سحاحة إلى آخر حتى يتغير لون الكاشف عند نقطة النهاية

نقطة النهاية
النقطة التي يتغير عندها لون الكاشف

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تركيز الكتلة (g/L) = الكتلة ÷ الحجم باللتر
- ✔ التركيز المولي (mol/L) = المولات ÷ الحجم باللتر، والمولات = التركيز × الحجم
- ✔ خطوات المعايرة: الحمض في السحاحة، ٢٥ mL قلوي بالماصة في الدورق، كاشف، ثم الإضافة حتى نقطة النهاية
- ✔ نكرر حتى تتقارب النتائج بفرق ≤ ٠٫١ mL
- ✔ ٢٥ mL NaOH (٠٫١٠ mol/L) عادلت ٢٠ mL HCl ← تركيز HCl = ٠٫١٢٥ mol/L
- ✔ لا نستخدم الحجم بالمليلتر في التركيز المولي، والكاشف لا يؤثر في الحساب

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة التركيز المولي؟

الإجابة: عدد المولات ÷ الحجم باللتر

٢. أداة إضافة الحمض في المعايرة؟

الإجابة: السحاحة

٣. ما المحلول القياسي؟

الإجابة: محلول تركيزه معروف بدقة

٤. لماذا نكرر المعايرة؟

الإجابة: للحصول على قراءات متقاربة ومتوسط دقيق

٥. التركيز المولي لـ ٠٫٥ mol في ٢٥٠ mL؟

الإجابة: ٢ mol/L



الدرس ٤-١ · الألكانات

عائلة «ـان» في حقل الغاز

رحلة الوحدة الرابعة: مدخل إلى الكيمياء العضوية

👥 حمد في زيارة لحقل غاز في عُمان مع خاله المهندس

اصطحب الخال يوسف، مهندس النفط، ابن أخته حمد إلى حقل غاز في صحراء عُمان. رأى حمد الأنابيب الفضية الطويلة، وسأل:

خالي، ما هذا الغاز الذي يجري هنا؟

معظمه **الميثان** CH_4، المكوّن الرئيس للغاز الطبيعي. وهو من عائلة كبيرة اسمها **الألكانات**.

الكربون: البنّاء العبقري

جلسا في غرفة التحكم، فرسم الخال ذرة كربون لها أربع أذرع:

الكيمياء العضوية فرع من الكيمياء يدرس مركبات الكربون. والكربون في المجموعة IV، يكوّن **٤ روابط تساهمية**، ويرتبط بذرات كربون أخرى فيكوّن **سلاسل طويلة** وحلقات، بروابط أحادية أو ثنائية أو ثلاثية. لهذا توجد ملايين المركبات العضوية.

و**الهيدروكربون** مركب يحتوي على **الكربون والهيدروجين فقط**؛ لا أكسجين فيه.

وما **المشبع**؟

الهيدروكربون المشبع: جميع روابطه بين ذرات الكربون **أحادية**. أما **غير المشبع** ففيه رابطة ثنائية أو ثلاثية.

أسماء العائلة

الألكانات هيدروكربونات مشبعة، صيغتها العامة C_nH_{2n+2}، وأسماؤها كلها تنتهي بـ«**ـان**». وهذه أول ستة منها:

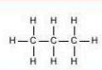
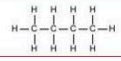
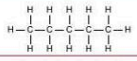
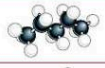
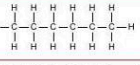
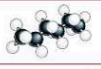
ميثان CH_4 ، **إيثان** C_2H_6 ، **بروبان** C_3H_8

بيوتان C_4H_{10} ، **بنتان** C_5H_{12} ، **هكسان** C_6H_{14}

البادئات تخبرك بعدد ذرات الكربون: **ميث ١، إيث ٢، بروب ٣، بيوت ٤، بنت ٥، هكس ٦**. والأربعة الأولى **غازات**، والبنتان والهكسان **سوائل**.

رسم الخال **الصيغة البنائية** للإيثان، وهي صيغة تبين ترتيب الذرات والروابط داخل الجزيء: ذرتا كربون متصلتان، وحول كل منهما ثلاث ذرات هيدروجين.

في مجموعات وفقًا لصيغها). ويتمثّل أحد أبسط أنواع هذه

الاسم	الصيغ البنائية	الشكل الفراغي
ميثان		
إيثان		
بروبان		
بيوتان		
بنتان		
هكسان		

الجدول ٤-٢ الصيَغ البنائية والأشكال الفراغية لأوّل ستة ألكانات

الصيغ البنائية والأشكال الفراغية لأول ستة ألكانات

❀ ❀ ❀

لعبة الصيغة

قال الخال: «ألكان فيه ٨ ذرات كربون، ما صيغته؟».

فكر حمد: $n = ٨$، إذن $٢n + ٢ = ١٦ + ٢ = ١٨$. «C_8H_{18}»!

> 💡 الألكان: C_nH_{2n+2} ودائمًا «ـان».

السلسلة المتجانسة

الألكانات تكوّن **سلسلة متجانسة**: عائلة مركبات لها **الصيغة العامة** نفسها، وتختلف كل واحدة عن التي تليها بوحدة CH_2. تتشابه في الخصائص الكيميائية، وتتدرج في الخصائص الفيزيائية؛ فدرجة الغليان **تزداد** بطول السلسلة.

لماذا؟

لأن قوى التجاذب بين الجزيئات الأطول أكبر، فتحتاج طاقة أكبر لفصلها. ومن السلاسل المتجانسة الأخرى: الألكينات «ـين» والكحولات «ـول».

نار في المطبخ

عادا إلى البيت، وأشعلت أم حمد الموقد. قال حمد:

الألكانات **غير نشطة** كيميائيًا... لكنها **تحترق** بسهولة!

صحيح؛ **الاحتراق** تفاعل المادة مع الأكسجين وإطلاق حرارة:

ميثان + أكسجين ← ثاني أكسيد الكربون + ماء

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$$

أشار الخال إلى أسطوانة الغاز: «وفي هذه **البيوتان**، يُعبأ في أسطوانات **غاز البترول المسال** LPG ».

تحدّاه الخال بمعادلة احتراق الإيثان. وازنها حمد بعد محاولات:

$$2C_2H_6(g) + 7O_2(g) \rightarrow 4CO_2(g) + 6H_2O(g)$$

وعدّ الذرات: كربون ٤ = ٤، هيدروجين ١٢ = ١٢، أكسجين ١٤ = (٨ + ٦) = ١٤. «موزونة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكيمياء العضوية
فرع يدرس مركبات الكربون

الهيدروكربون
مركب يحتوي على الكربون والهيدروجين فقط

الهيدروكربون المشبع
جميع روابطه بين ذرات الكربون أحادية

الألكانات
هيدروكربونات مشبعة صيغتها العامة C_nH_{2n+2}

السلسلة المتجانسة
عائلة مركبات لها الصيغة العامة نفسها وتختلف بوحدة CH_2

الصيغة البنائية
صيغة تبين ترتيب الذرات والروابط داخل الجزيء

الاحتراق
تفاعل المادة مع الأكسجين وإطلاق حرارة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الكربون يكوّن ٤ روابط تساهمية وسلاسل وحلقات
- ✔ المشبع روابطه أحادية فقط، وغير المشبع فيه رابطة ثنائية أو ثلاثية
- ✔ الألكانات الستة: ميثان CH_4، إيثان C_2H_6، بروبان C_3H_8، بيوتان C_4H_{10}، بنتان C_5H_{12}، هكسان C_6H_{14}
- ✔ الأربعة الأولى غازات والبنتان والهكسان سوائل
- ✔ السلسلة المتجانسة: صيغة عامة واحدة وفرق CH_2 وتدرج في الغليان
- ✔ الألكانات غير نشطة لكنها تحترق: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$
- ✔ البيوتان في LPG والميثان في الغاز الطبيعي
- ✔ الهيدروكربونات لا تحتوي أكسجين

🤔 أسئلة صغيرة

١. الصيغة العامة للألكانات؟

الإجابة: C_nH_{2n+2}

٢. صيغة البروبان؟

الإجابة: C_3H_8

٣. المكون الرئيسي للغاز الطبيعي؟

الإجابة: الميثان

٤. صيغة ألكان فيه ٨ ذرات كربون؟

الإجابة: C_8H_{18}

٥. لماذا يرتفع غليان الألكانات بطول السلسلة؟

الإجابة: لزيادة قوى التجاذب بين الجزيئات

الدرس ٤-٢ · الألكينات

الرابطة التي تفتح ذراعيها

حكاية على لسان جزيء

الوحدة الرابعة: مدخل إلى الكيمياء العضوية

👥 «إيثين» جزيء صغير ونشيط، وابن عمه الهادئ «إيثان»

في قارورة غاز صغيرة في المختبر، عاش جزيئان من عائلتين متقاربتين: «إيثان» الهادئ الكسول، و«إيثين» النشيط الذي لا يهدأ.

الفرق بين الأخوين

قال إيثان متثائبًا:

أنا C_2H_6، من عائلة الألكانات «ـان». كل روابطي أحادية، أنا **مشبع** مكتفٍ، لا أحتاج أحدًا.

ضحك إيثين:

وأنا C_2H_4، من عائلة **الألكينات** «ـين». بين ذرتي الكربون عندي **رابطة ثنائية** C=C، فأنا **هيدروكربون غير مشبع**. عائلتي صيغتها العامة C_nH_{2n}، وأنا أبسط أفرادها. إخوتي: **البروبين** C_3H_6، و**البيوتين** C_4H_8، و**البنتين** C_5H_{10}. الأربعة الأولى تقريبًا غازات، والبنتين سائل.

ولماذا لا يوجد ألكين بذرة كربون واحدة؟

لأن الرابطة الثنائية تحتاج **ذرتي كربون** على الأقل!

💡 «ـان» = مشبع، «ـين» = غير مشبع.

سر النشاط

لماذا أنت نشيط دائمًا؟ سأل إيثان.

لأن رابطتي الثنائية تجعلني **أكثر نشاطًا**. يمكن أن تنفتح إحدى الرابطتين، فأفتح ذراعيّ لأستقبل ذرات جديدة. وأنا أحترق مثلك:

$$C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$$

لكن البشر لا يستعملونني وقودًا كثيرًا، بل **مادة خام للصناعة**؛ فأنا أثمن من أن أُحرق!

❁ ❁ ❁

يوم الاختبار

في الصباح، أخرج أستاذ ناصر أنبوبين فيهما سائل **برتقالي**: **ماء البروم**.

مرّر إيثان في الأنبوب الأول... بقي اللون **برتقاليًا**، لم يحدث تفاعل.

ومرّر إيثين في الأنبوب الثاني... **زال اللون** وصار المحلول عديم اللون!

قال الأستاذ:

هذا اختبار سهل للتمييز بين المشبع وغير المشبع. الإيثين **أضاف** البروم إلى نفسه:

إيثين + بروم ← ١،٢-ثنائي بروميو إيثان

$$C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$$

هذا **تفاعل إضافة**: تفاعل يتم فيه دمج مادتين معًا لتكوين **مادة ناتجة واحدة فقط**. والألكين لا يفقد ذرات عند الإضافة، بل يكسب.



اختبار تحديد الهيدروكربونات غير المشبعة بماء البروم

مغامرتان أخريان

في المساء، روى إيثين لابن عمه مغامراته الصناعية:

الأولى: في مصنع الزيوت، أُضيف إليّ **الهيدروجين** بوجود **عامل حفاز النيكل** عند ١٥٠–٣٠٠°C:

$$C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$$

فصرتُ... أنت! صرت إيثان! هذه **الهدرجة**: إضافة الهيدروجين إلى الرابطة الثنائية. وبها يصنعون **السمن** من الزيوت النباتية. وأخي البروبين يتهدرج كذلك:

$$C_3H_6(g) + H_2(g) \rightarrow C_3H_8(g)$$

الثانية: أُضيف إليّ **بخار الماء** بوجود **حمض الفوسفوريك** عند ٣٠٠°C وضغط ٦٠ ضغطًا جويًا:

$$C_2H_4 + H_2O \rightarrow C_2H_5OH$$

فصرت **الإيثانول**. هذه **الإماهة**: إضافة بخار الماء إلى الألكين.

ضحك إيثان: «أنت لا تثبت على حال!». قال إيثين: «وهذا سر قيمتي يا ابن العم: رابطتي الثنائية مفتاح كل هذه التفاعلات».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الألكينات
هيدروكربونات غير مشبعة تحتوي رابطة ثنائية C=C وصيغتها العامة C_nH_{2n}

الهيدروكربون غير المشبع
مركب فيه رابطة ثنائية أو ثلاثية بين ذرات الكربون

تفاعل الإضافة
دمج مادتين لتكوين مادة ناتجة واحدة فقط

الهدرجة
إضافة الهيدروجين إلى الرابطة الثنائية

الإماهة
إضافة بخار الماء إلى الألكين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الألكينات: إيثين C_2H_4، بروبين C_3H_6، بيوتين C_4H_8، بنتين C_5H_{10}
- ✔ لا ألكين بذرة كربون واحدة لأن C=C تحتاج ذرتين
- ✔ الرابطة الثنائية تجعلها أنشط من الألكانات، وهي أهم كمواد خام لا كوقود
- ✔ إضافة البروم تزيل اللون البرتقالي (اختبار المشبع وغير المشبع)
- ✔ الهدرجة بعامل حفاز النيكل عند ١٥٠–٣٠٠°C لصنع السمن
- ✔ الإماهة ببخار الماء وحمض الفوسفوريك عند ٣٠٠°C و٦٠ ضغطًا جويًا تنتج الإيثانول
- ✔ تفاعل الإضافة ينتج مادة واحدة فقط

🤔 أسئلة صغيرة

١. الصيغة العامة للألكينات؟

الإجابة: C_nH_{2n}

٢. ماذا يحدث لماء البروم مع الإيثين؟

الإجابة: يزول لونه البرتقالي

٣. ما ناتج إماهة الإيثين؟

الإجابة: الإيثانول

٤. كيف تميز بين الإيثان والإيثين؟

الإجابة: بماء البروم: يزول اللون مع الإيثين ويبقى مع الإيثان

الدرس ٤-٣ · البترول وأنواع الوقود الأحفوري



قطرة نفط من ميناء الفحل

رحلة عبر الزمن الوحدة الرابعة: مدخل إلى الكيمياء العضوية

👥 سالم في زيارة لمصفاة ميناء الفحل، ورواية «قطرة النفط»

في زيارة مدرسية لمصفاة **ميناء الفحل** في مسقط، أعطت المرشدة كل طالب قارورة صغيرة فيها سائل أسود لزج، وقالت:

> هذه قطرة **نفط خام**. أغمضوا أعينكم، وسأروي لكم قصتها.

قبل ملايين السنين

كانت هذه القطرة يومًا ما كائنات بحرية صغيرة جدًا تسبح في بحر قديم. ماتت، ودُفنت في القاع تحت الطين والرمل، وتعرضت لـ**حرارة وضغط مرتفعين** عبر ملايين السنين. هكذا تكوّن **الوقود الأحفوري**: وقود كربوني تكون من بقايا كائنات حية تحت الأرض. وأنواعه ثلاثة: **الفحم**، و**النفط** (البترول)، و**الغاز الطبيعي**.

ولماذا لم يهرب النفط إلى السطح؟ سأل سالم.

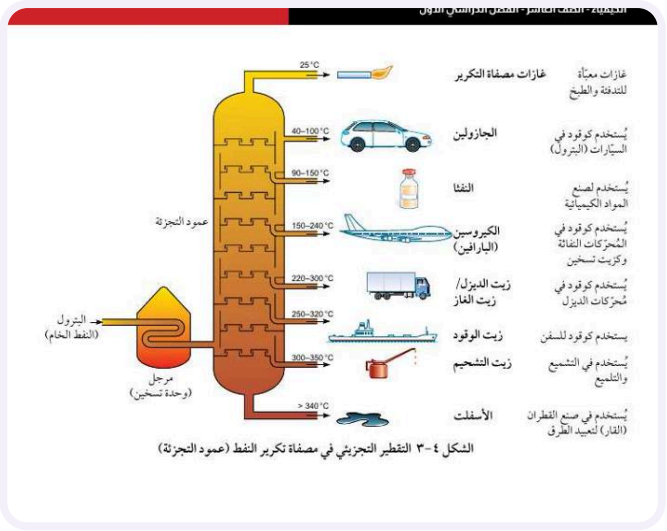
لأن النفط والغاز يتجمعان تحت **صخور غير مسامية** تحبسهما. ومنطقة **الخليج العربي** من أغنى مناطق العالم بالنفط. لكن تذكروا: هذه **موارد غير متجددة**.

البرج الكبير

فتح الطلاب أعينهم أمام برج معدني شاهق: **عمود التجزئة**.

النفط الخام **ليس مادة نقية بل مخلوط**. لذلك نفصله بـ**التقطير التجزيئي**: فصل مكوناته حسب اختلاف درجات غليانها.

نسخن النفط إلى ٣٥٠–٤٠٠°C فيتبخر معظمه، ويرتفع البخار في العمود ويبرد تدريجيًا. تتكثف المكونات عند ارتفاعات مختلفة؛ **الأخف** ذات الغليان المنخفض تخرج من **القمة**، و**الأثقل** من **القاع**.



الشكل ٤-٣ التقطير التجزيئي في مصفاة تكرير النفط (عمود التجزئة)

التقطير التجزيئي في مصفاة تكرير النفط

❀ ❀ ❀

الطوابق وسكانها

مشى الطلاب حول العمود، والمرشدة تشير إلى الأنابيب الخارجة منه من الأعلى إلى الأسفل. كل أنبوب يحمل **مشتقًا**؛ والمشتق ليس مركبًا واحدًا، بل مجموعة من الهيدروكربونات لها مدى محدد من درجات الغليان:

غازات مصافي التكرير (C_1–C_4): للتدفئة والطبخ.

الجازولين (C_4–C_{12}): وقود السيارات.

النفثا: لصناعة المواد الكيميائية.

الكيروسين: وقود الطائرات.

الديزل: للشاحنات والحافلات.

زيت الوقود: للسفن.

زيت التشحيم: للآلات.

الأسفلت: يخرج من القاع لتعبيد الطرق.

قارن سالم بين قارورة كيروسين وقارورة زيت تشحيم، فوجد الزيت ينساب ببطء شديد.

زيت التشحيم أعلى **لزوجة**؛ واللزوجة مقاومة السائل للانسياب، لأن جزيئاته أطول.

صحيح. كلما **زاد عدد ذرات الكربون**: ترتفع درجة الغليان، وتزداد اللزوجة، وتقل **قابلية التطاير** (سهولة تحول السائل إلى بخار)، وتقل قابلية الاشتعال.

💡 أعلى العمود: خفيف، متطاير، سريع الاشتعال. وأسفله: ثقيل، لزج، صعب الاشتعال.

وحدة التكسير

في آخر الجولة وصلوا إلى وحدة أخرى.

الناس يطلبون **الجازولين** أكثر مما يخرج من العمود، والمشتقات الثقيلة تفيض. فماذا نفعل؟ نكسّرها!

التكسير الحراري: تُسخن الألكانات الطويلة بوجود عامل حفاز (**السيليكا** أو **الألومينا**) عند نحو ٥٠٠°C، فتتفكك إلى **ألكانات أقصر وألكينات** (أو هيدروجين):

$$C_{10}H_{22} \rightarrow C_{8}H_{18} + C_{2}H_{4}$$

سألت المرشدة: «أكمل: $C_{16}H_{34} \rightarrow C_{8}H_{18}$ + ؟».

عدّ سالم: كربون ١٦ − ٨ = ٨، هيدروجين ٣٤ − ١٨ = ١٦. «$C_{8}H_{16}$ ؛ ألكين!».

ممتاز. ناتج التكسير فيه ألكين دائمًا. وهكذا نحول المشتقات الثقيلة الأقل طلبًا إلى جازولين وألكينات مطلوبة أكثر.

عاد سالم إلى البيت ووضع القارورة السوداء على مكتبه، وكتب على ملصقها: «عمري ملايين السنين... فلا تهدروني».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الوقود الأحفوري
وقود كربوني تكون من بقايا كائنات حية تحت الأرض عبر ملايين السنين

التقطير التجزيئي
فصل مكونات النفط حسب درجات غليانها في عمود التجزئة

المشتق
مجموعة هيدروكربونات لها مدى محدد من درجات الغليان

اللزوجة
مقاومة السائل للانسياب

قابلية التطاير
سهولة تحول السائل إلى بخار

التكسير الحراري
تفكك الألكانات الطويلة إلى ألكانات أقصر وألكينات بالحرارة والعامل الحفاز

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الوقود الأحفوري: فحم ونفط وغاز طبيعي، من بقايا كائنات بحرية بالحرارة والضغط، وهو غير متجدد
- ✔ النفط مخلوط يُفصل بالتقطير التجزيئي بعد تسخينه إلى ٣٥٠–٤٠٠°C
- ✔ الخفيف يخرج من القمة والثقيل من القاع
- ✔ المشتقات: غازات المصافي، الجازولين، النفثا، الكيروسين، الديزل، زيت الوقود، زيت التشحيم، الأسفلت
- ✔ زيادة ذرات الكربون: غليان ولزوجة أعلى، وتطاير واشتعال أقل
- ✔ التكسير الحراري عند ٥٠٠°C بعامل حفاز السيليكا أو الألومينا ينتج ألكانًا أقصر وألكينًا
- ✔ مصفاة ميناء الفحل في عُمان

🤔 أسئلة صغيرة

١. أنواع الوقود الأحفوري؟

الإجابة: الفحم والنفط والغاز الطبيعي

٢. أين يخرج الأسفلت في عمود التجزئة؟

الإجابة: من القاع

٣. نواتج التكسير الحراري؟

الإجابة: ألكان أقصر وألكين

٤. أكمل: $C_{16}H_{34} \rightarrow C_8H_{18} + ؟$

الإجابة: C_8H_{16}

٥. أيهما أعلى لزوجة: الكيروسين أم زيت التشحيم؟

الإجابة: زيت التشحيم